

Zwischen Kapazitätsmarkt und Absicherungspflicht: Reformpfade für Versorgungssicherheit im deutschen Strommarkt

Policy Brief Q4/2026

Veronika Grimm, Timo Schneider, Christian Sölch

Kurzzusammenfassung

Deutschland steht vor einem strukturellen Versorgungssicherheitsproblem, das sich in den kommenden Jahren verschärfen dürfte. Das legen verschiedene Projektionen zur Entwicklung der residualen Höchstlast und der gesicherten Leistung, die einschlägigen Versorgungssicherheitsberichte sowie mehrere strukturelle Marktversagensgründe nahe. Es erscheint dringend notwendig, Reformen anzustoßen, die zwei Anforderungen verbinden: die kurzfristige Absicherung absehbarer Kapazitätslücken und eine tragfähige Weiterentwicklung der langfristigen Marktarchitektur.

Eine Analyse der aktuellen Situation legt nahe, dass selektive Ausschreibungen kurzfristig sinnvoll sind, um zeitnah ein verbessertes Niveau an Versorgungssicherheit zu erreichen. Sie können gezielt notwendige Neuinvestitionen mobilisieren, die das bestehende Marktdesign absehbar nicht rechtzeitig hervorbringt. Gegenüber einer Kapazitätsreserve haben sie den Vorteil, dass sie nicht lediglich bestehende Kapazitäten außerhalb des Marktes vorhalten, sondern gezielt zusätzliche Kapazitäten schaffen können. Um Verzerrungen, Mitnahmeeffekte und Marktmachtprobleme zu begrenzen, sollten sie konservativ dimensioniert, wettbewerblich ausgestaltet und nicht mit zusätzlichen industrie-, regional- oder energiepolitischen Zielen überfrachtet werden. Zugleich sollte frühzeitig geklärt werden, in welche Marktarchitektur die geförderten Investitionen eingebettet sein werden. Andernfalls drohen regulatorische Unsicherheit und das zusätzliche Rauschen im Auktionsprozess die Risikoprämien und damit die Kosten des Übergangsmechanismus zu erhöhen.

Für die langfristige Marktarchitektur schneiden unter den klassischen Kapazitätsmarktmodellen zentrale Kapazitätsmärkte mit Versorgungssicherheitsoptionen als Kapazitätsprodukt in der Gesamtabwägung deutlich besser ab als dezentrale und hybride Ansätze. Sie bleiben jedoch mit erheblichen planerischen und politökonomischen Risiken verbunden. Langfristige Pfadabhängigkeiten und Lock-ins können zudem Innovations- und Anpassungsmöglichkeiten einschränken. Absicherungspflichten stellen vor diesem Hintergrund eine vielversprechende Alternative dar. Sie verpflichten Lieferanten und Eigenversorger zum schrittweisen Aufbau finanziell abgesicherter Positionen, stärken Terminmärkte und Investitionssignale und kommen ohne zentrale Auktionen eines regulatorisch definierten Kapazitätsprodukts aus. Dadurch können sie zentrale Fallstricke klassischer Kapazitätsmärkte vermeiden und das Risiko langfristiger Pfadabhängigkeiten verringern. Zugleich stärken sie die Verantwortung der Marktteilnehmer für die Absicherung ihrer Risiken und begrenzen die Notwendigkeit wiederkehrender staatlicher Eingriffe. Damit bieten sie das Potenzial für ein anpassungsfähigeres und robusteres Marktdesign, das den Unsicherheiten eines sich transformierenden Stromsystems besser Rechnung trägt.

Inhaltsverzeichnis

Kurzzusammenfassung	I
Abkürzungsverzeichnis.....	III
Begriffsverzeichnis.....	III
1. Die deutsche Versorgungssicherheitsdebatte greift zu kurz	1
2. Warum der Energy-Only-Market unter realen Bedingungen nicht genügt	3
2.1. Entwicklungen der Kapazitäten und regulatorische Anforderungen.....	3
2.2. Strukturelle Gründe für Marktversagen im aktuellen Marktdesign	6
3. Bewertungsrahmen: Sieben Kriterien für gutes Marktdesign	8
4. Handlungsoptionen für Deutschland.....	10
4.1. Kurzfristige Versorgungssicherung durch gezielte Kapazitätsinstrumente.....	13
4.1.1. Kapazitätsreserven	13
4.1.2. Selektive Ausschreibungen	14
4.2. Langfristige Versorgungssicherung durch explizite Kapazitätsmärkte	15
4.2.1. Zentrale Kapazitätsmärkte	15
4.2.2. Dezentrale Kapazitätsmärkte	19
4.2.3. Kombinierte Kapazitätsmärkte.....	21
4.3. Langfristige Versorgungssicherung durch Absicherungspflichten.....	23
5. Vergleich der Handlungsoptionen	27
6. Fazit: Marktversagen adressieren, Subventionsspiralen vorbeugen, Stückwerk vermeiden	32
7. Literatur.....	33
Appendix	42

Abkürzungsverzeichnis

ACER	Agency for the Cooperation of Energy Regulators
BKartA	Bundeskartellamt
BMWE	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BMWK	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
BNetzA	Bundesnetzagentur
EEM	Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring
ENTSO-E	European Network of Transmission System Operators for Electricity
EOM	Energy-Only-Markt
ERAA	European Resource Adequacy Assessment
LOLE	Loss of Load Expectation
NEP	Netzentwicklungsplan
StromVKG	Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
VS	Versorgungssicherheitsbericht

Begriffsverzeichnis

De-Rating-/Reduktionsfaktor	Faktor, mit dem die Nennleistung einer Ressource auf die in Knappheitssituationen voraussichtlich verfügbare gesicherte Leistung heruntergerechnet wird.
Pönale	Regulatorisch festgelegte Strafzahlung bei Nichterfüllung einer Verpflichtung.
Spotmarkt	Markt für den kurzfristigen Stromhandel am Vortag und innerhalb des Liefertags, bei dem Netzrestriktionen innerhalb von Gebotszonen nicht berücksichtigt werden.
Terminmarkt	Markt für den Handel mit Strom zu zukünftigen Lieferzeitpunkten sowie mit darauf bezogenen Derivaten.
Versorgungssicherheitsoption	Kapazitätsvertrag, bei dem Anbieter bei Überschreiten eines festgelegten Ausübungspreises, dem sogenannten Strike Price, die Differenz zwischen Marktpreis und Ausübungspreis zurückzahlen müssen.

1. Die deutsche Versorgungssicherheitsdebatte greift zu kurz

Deutschland steht vor der drängenden Frage, wie Versorgungssicherheit in einem zunehmend unter Druck geratenen Stromsystem organisiert werden kann. Ein wachsender Bedarf an Investitionen in gesicherte Leistung trifft auf ein zunehmend gedämpftes Investitionsklima (BNetzA, 2025a; EEM, 2025a; Monopolkommission, 2023). Damit erhöht sich der politische Handlungsdruck, Instrumente zu entwickeln, die ausreichend Investitionen in steuerbare und flexible Kapazitäten sicherstellen können.

Mit dem Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG) hat die Bundesregierung ein umfassendes Gesetz vorgelegt, das als Weiterentwicklung der von der Ampelregierung geplanten Kraftwerksstrategie eine erste politische Antwort auf diese Herausforderung geben soll. Nach intensiven Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, einem umfangreichen Länder- und Verbändeverfahren sowie mehreren Änderungen im parlamentarischen Prozess wurde es im Juli 2026 vom Deutschen Bundestag beschlossen (Deutscher Bundestag, 2026; Tagesspiegel Background, 2026a, 2026b). Kern des Gesetzes ist ein gestuftes Ausschreibungsprogramm, das bereits 2026 starten und zusätzliche steuerbare Kapazitäten im Umfang von insgesamt 11 GW reduzierter Leistung in den Markt bringen soll. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Reduktionsfaktoren entspricht dies rund 12 GW installierter Leistung. Den Schwerpunkt bilden zwei Ausschreibungen für sogenannte Langzeitkapazitäten im September und Dezember 2026 mit jeweils 4,5 GW reduzierter Leistung (BNetzA, 2026; Bundesregierung, 2026a). Das dafür geltende Langzeitkriterium verlangt, dass Anlagen über zehn aufeinanderfolgende Stunden mindestens 80 Prozent ihrer installierten Leistung einspeisen und diese Anforderung nach höchstens drei Stunden erneut erfüllen können (Deutscher Bundestag, 2026). Ergänzend ist für Mai 2027 eine technologieoffenere Ausschreibung über 2 GW Erzeugungskapazitäten vorgesehen, für die das Langzeitkriterium nicht gilt. Die in diesen Ausschreibungen bezuschlagten Anlagen sollen ab 2031 verfügbar sein und über einen Zeitraum von 15 Jahren Kapazitätzahlungen erhalten. Weitere, bislang noch nicht dimensionierte Ausschreibungen sollen im Dezember 2027 und Oktober 2029 folgen. An ihnen sollen neben Erzeugungsanlagen auch regelbare Lasten teilnehmen können (BNetzA, 2026; Bundesregierung, 2026a, 2026b).

Die erwarteten Kosten des StromVKG werden bis 2045 auf 15,6 bis 35,2 Mrd. Euro beziffert und sollen nach europäischen Vorgaben über eine Umlage auf den Strompreis finanziert werden (Europäische Kommission, 2026b; Tagesspiegel Background, 2026c). Perspektivisch soll diese Übergangslösung in einen umfassenden, bislang nur grob umrissenen Kapazitätsmarkt überführt werden, der ab 2032 greifen soll (Bundesregierung, 2026a; Tagesspiegel Background, 2026a).

Der mit den selektiven Ausschreibungen angestoßene Zwischenschritt zur Versorgungssicherung erscheint angesichts akuter Investitionsbedarfe notwendig. Die Debatte über die daran anschließende langfristige Marktarchitektur greift allerdings auf vier zentralen Ebenen zu kurz:

- Erstens hat sich der politische und öffentliche Diskurs über das langfristige Marktdesign bereits stark verengt, ohne dass die verfügbaren Alternativen zuvor systematisch gegenübergestellt und im deutschen Kontext bewertet wurden. In der öffentlichen

Kommunikation des Wirtschaftsministeriums war zunächst noch vergleichsweise ergebnisoffen von einem Kapazitätsmechanismus als Langfristoption die Rede (BMWK, 2024). Inzwischen werden dagegen immer häufiger Kapazitätsmärkte und zentrale Ausschreibungen als konkrete Folge­lösung genannt (BMWE, 2025, 2026). Potenziell vielversprechende Optionen geraten so ohne eine nachvollziehbare Begründung aus dem Blick.

- Zweitens bleibt die Debatte konzeptionell zu eng. Der Fokus liegt stark darauf, ob zu einem bestimmten Zeitpunkt genügend gesicherte Leistung verfügbar ist. Das ist wichtig, aber für ein zukunftsfähiges Stromsystem nicht ausreichend. Relevant sind auch breitere Systemeigenschaften wie Resilienz, die zu erwartenden Kosten und die Glaubwürdigkeit des Marktdesigns. Ein Kapazitätsmechanismus sollte deshalb nicht nur daran gemessen werden, ob er zusätzliche Leistung beschafft. Entscheidend ist auch, ob er Flexibilitätsoptionen angemessen integriert, langfristige Pfadabhängigkeiten vermeidet, verlässliche Erwartungen über die künftige Marktordnung schafft und Zusatzbelastungen für Stromverbraucher und Staatshaushalte dabei möglichst gering hält (Cramton, 2023; Cramton & Ockenfels, 2025; Grimm & Ockenfels, 2025).
- Drittens wird die zeitliche Dimension unzureichend berücksichtigt. Kurzfristige Ausschreibungen lassen sich nicht unabhängig vom langfristigen Marktdesign durchführen. Für potenzielle Bieter ist entscheidend, in welche Marktarchitektur ihre Investitionen zukünftig eingebettet sein werden (Cramton & Ockenfels, 2024). Nachdem die ersten selektiven Ausschreibungen bereits erfolgt sind, sollte diese Perspektive für die verbleibenden Ausschreibungsrunden nun möglichst schnell geklärt und glaubwürdig kommuniziert werden. Andernfalls finden auch die verbleibenden Ausschreibungen unter hoher regulatorischer Unsicherheit statt, weshalb höhere Risikoprämien zu erwarten sind und der Übergangsmechanismus unnötig teuer wird. Zugleich können kurzfristige Ausschreibungen das spätere Design faktisch vorprägen. Werden zunächst zentrale Ausschreibungsstrukturen aufgebaut, entstehen administrative Routinen, politische Erwartungen und Interessenlagen, die einen späteren zentralen Kapazitätsmarkt als naheliegende Fortsetzung erscheinen lassen. Ohne eine frühzeitige und glaubwürdige Festlegung auf eine breitere Gesamtstrategie kann das Übergangsinstrument damit den späteren Reformpfad faktisch einengen.
- Viertens wird häufig gefordert, Kapazitätsmechanismen mit zusätzlichen energie-, industrie- und regionalpolitischen Zielen zu koppeln, ohne die damit verbundenen Herausforderungen und effizientere Lösungen ausreichend zu berücksichtigen. Bereits bei der Ausgestaltung der selektiven Ausschreibungen zeigte sich, dass zentrale Ausgestaltungsparameter nicht allein nach systemischen Effizienzkriterien festgelegt werden, sondern Gegenstand regionaler und sektoraler Verteilungskonflikte sind. Für einen umfassenden Kapazitätsmechanismus werden nun erneut zusätzliche Vorgaben wie regionale Quoten erwogen. Dadurch droht der Mechanismus zum Auffanginstrument für Probleme zu werden, die sich mit anderen Instrumenten zielgenauer lösen ließen. Zugleich sinkt der politische Druck, die zugrunde liegenden Herausforderungen dort zu adressieren, wo sie entstehen.

In der Gesamtschau zeigt sich ein grundlegendes Defizit der aktuellen Debatte: Die Kosteneffizienz des Marktdesigns wird bislang nicht hinreichend mitgedacht. Versorgungssicherheit ist ein zentrales Ziel der Energiepolitik. Sie sollte jedoch nicht als Ziel verstanden werden, das unabhängig von den Kosten und Folgewirkungen des gewählten Instruments zu verfolgen ist. Kapazitätsmechanismen können erhebliche finanzielle Belastungen erzeugen, Preissignale und Investitionsanreize verzerren und langfristige Pfadabhängigkeiten begründen. Umso wichtiger ist eine Diskussion darüber, welcher Reformplan möglichst effizient, robust und marktverträglich ist. Kurzfristige Ausschreibungen können in einer angespannten Übergangsphase sinnvoll sein. Sie dürfen jedoch nicht den Einstieg in eine Förderarchitektur markieren, in der neue Eingriffe immer weitere Absicherungs- und Förderbedarfe nach sich ziehen. Die Vermeidung solcher Subventionsspiralen ist nicht nur eine fiskalische Frage, sondern eine zentrale Voraussetzung für ein glaubwürdiges und dauerhaft tragfähiges Strommarktdesign.

Ziel dieses Policy Briefs ist es, die deutsche Kapazitätsdebatte vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage ökonomisch zu fundieren und den Blick über den kurzfristigen Übergangsmechanismus hinaus auf das langfristige Marktdesign zu richten. Kapitel 2 ordnet zunächst die Versorgungssicherheitslage und die zugrunde liegenden Investitionshemmnisse ein. Darauf aufbauend entwickelt Kapitel 3 einen ökonomischen Bewertungsrahmen, anhand dessen die für Deutschland relevanten Handlungsoptionen in Kapitel 4 untersucht werden. Leserinnen und Leser, die vor allem an der vergleichenden Bewertung interessiert sind, können unmittelbar zu Kapitel 5 übergehen, das die Ergebnisse zusammenführt und daraus einen konsistenten kurz- und langfristigen Reformpfad ableitet. Kapitel 6 verdichtet die Analyse schließlich zu den zentralen Schlussfolgerungen für das deutsche Strommarktdesign.

2. Warum der Energy-Only-Market unter realen Bedingungen nicht genügt

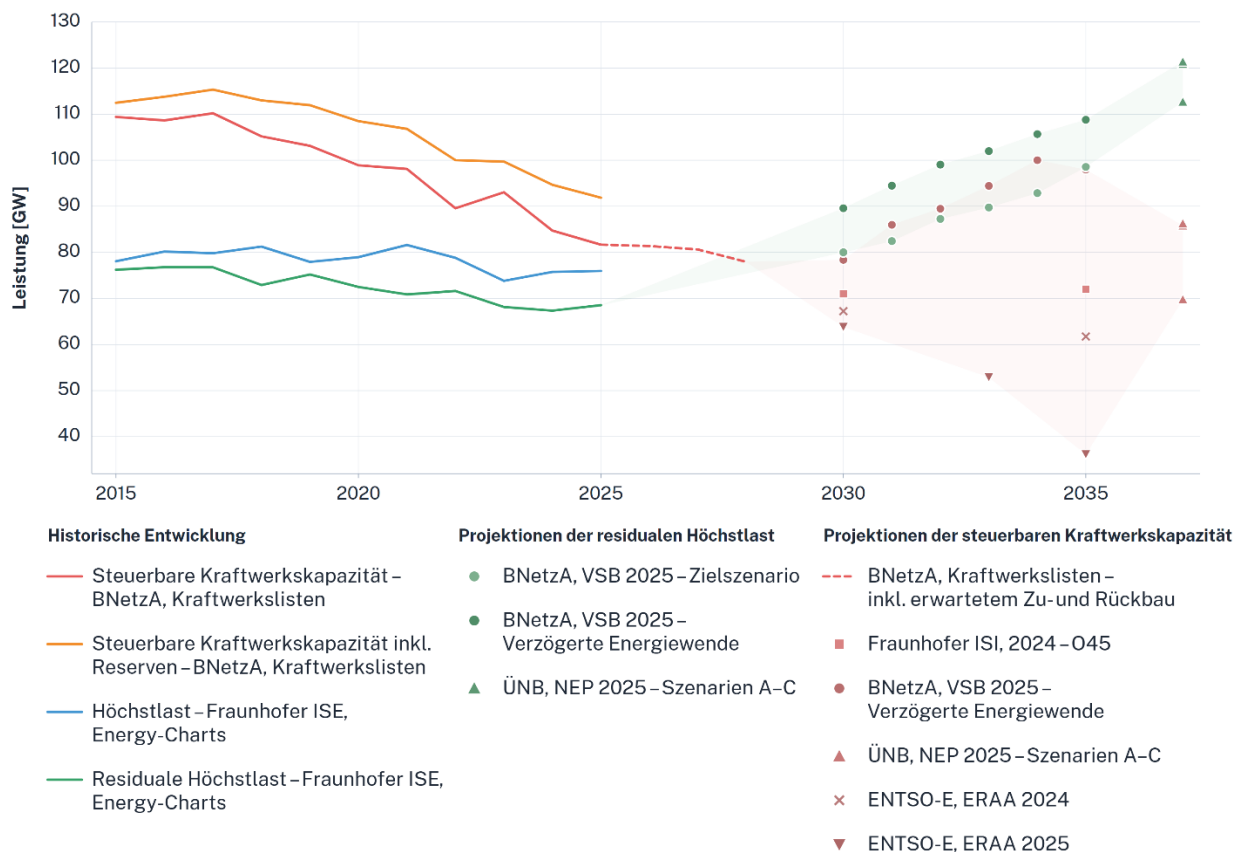
2.1. Entwicklungen der Kapazitäten und regulatorische Anforderungen

Die Debatte über Versorgungssicherheit im deutschen Strommarkt ist nicht neu. Bereits im Zuge der Strommarktreform 2014/2015 wurde diskutiert, ob Deutschland an der Energy-Only-Logik, nach der Investoren ihre Fixkosten vor allem über Deckungsbeiträge in Knappheitssituationen refinanzieren, festhalten kann oder ergänzende Kapazitätsinstrumente benötigt. Schon damals war absehbar, dass erhebliche Teile der steuerbaren Kraftwerksleistung infolge politisch beschlossener Ausstiege sowie sinkender Einsatzstunden und Großhandelsstrompreise bei zunehmender Einspeisung erneuerbarer Energien den Markt verlassen würden. Zugleich bestanden Zweifel, ob das bestehende Marktdesign rechtzeitig Ersatzinvestitionen in vergleichbarer Größenordnung mobilisieren würde, um die zu erwartenden residualen Spitzenlasten abdecken zu können (BMWE, 2014, 2015).

Die Bundesregierung entschied sich damals gegen die seinerzeit diskutierten Kapazitätsmärkte und für den Strommarkt 2.0. Der Energy-Only-Markt (EOM) sollte nicht ersetzt, sondern durch ein stärkeres Commitment zu Knappheitspreisen, strengere Bilanzkreisverantwortung und eine vertiefte europäische Marktintegration gestärkt werden. Außerdem wurde eine eng begrenzte Kapazitätsreserve eingeführt, um residuale Risiken zu adressieren (BMWE, 2015; EEM, 2025a; Monopolkommission, 2023). Trotz der Einführung des

Strommarkt 2.0 hat sich die Ausgangslage allerdings deutlich verschärft. Wie Abbildung 1 zeigt, hat sich die Sicherheitsmarge zwischen residualer Nachfrage und verfügbarer steuerbarer Leistung zwischen 2015 und 2025 in etwa halbiert. Bis 2030 dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Erst danach unterstellen einzelne Szenarien unter optimistischen Annahmen wieder nennenswerte Zubauten steuerbarer Kapazitäten, während andere Prognosen einen weiteren Rückgang nahelegen. Damit stellt sich die Frage nach zusätzlichen Kapazitätsmechanismen heute mit neuer Dringlichkeit.

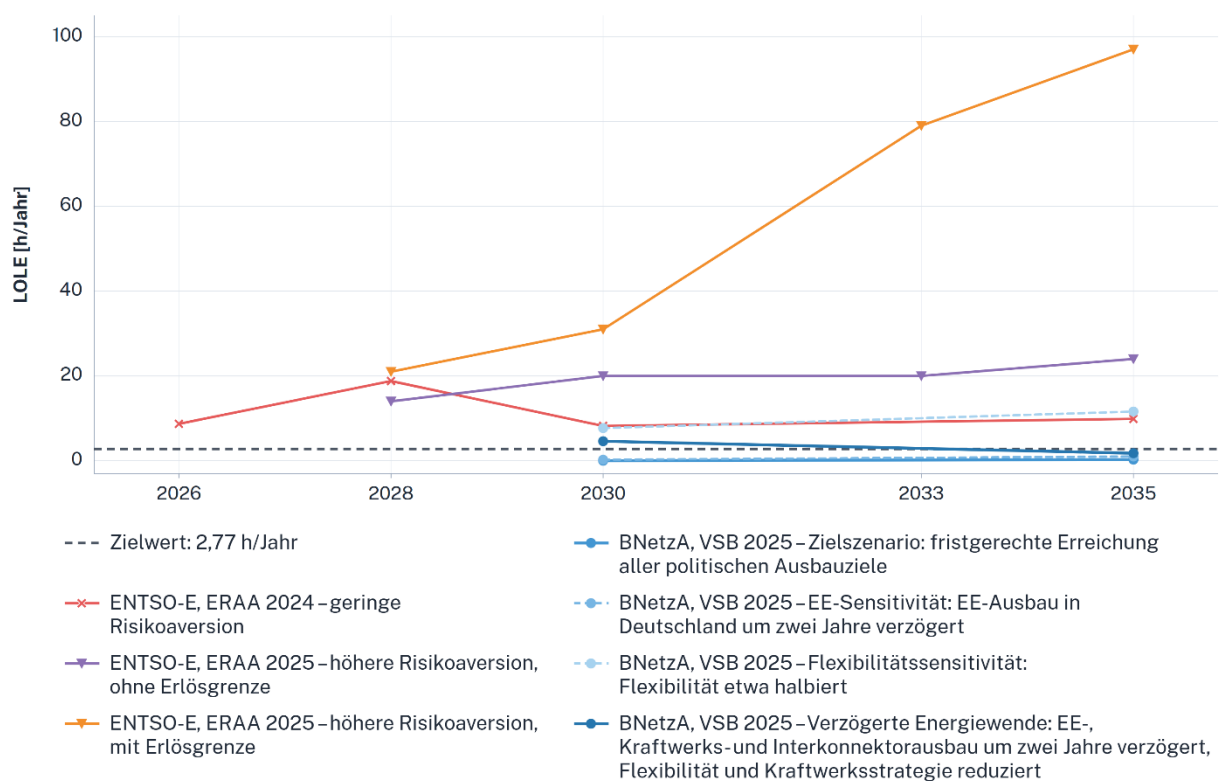
Abbildung 1: Entwicklung der Sicherheitsmarge im Zeitverlauf



Auch die zentralen Versorgungssicherheitsmonitorings weisen auf eine zunehmende Anspannung der Versorgungslage hin. Der Versorgungssicherheitsbericht (VSB) der BNetzA und das European Resource Adequacy Assessment (ERAA) von ENTSO-E prüfen regelmäßig auf Basis stochastischer Modellierungen, ob die erwartete Kapazitätsausstattung ausreicht, um den regulatorisch gebotenen nationalen Zuverlässigkeitsstandard einzuhalten. Dieser Standard soll ein ökonomisch effizientes Niveau an Versorgungssicherheit operationalisieren und bemisst sich an der Loss of Load Expectation (LOLE), die angibt, in wie vielen Stunden pro Jahr die Stromnachfrage erwartungsgemäß nicht vollständig gedeckt werden kann. Für Deutschland liegt der Zuverlässigkeitsstandard derzeit bei 2,77 Stunden pro Jahr. Überschreitet die modellierte LOLE diesen Wert, gilt das erwartete Kapazitätsniveau entsprechend den Vorgaben der europäischen Strombinnenmarktverordnung als nicht ausreichend und es müssen zeitnah Implementierungspläne für Maßnahmen zur Reduktion der Versorgungssicherheitsdefizite vorgelegt werden (BNetzA, 2025a; EEM, 2025a; ENTSO-E, 2024; EWI & BET, 2025).

Wie Abbildung 2 zeigt, wird das anzustrebende Versorgungssicherheitsniveau in Deutschland in relevanten Szenarien deutlich verfehlt. Im neusten VSB wird der Zielwert nur unter der Annahme erreicht, dass zentrale politische Ausbau- und Flexibilisierungsziele vollständig und ohne Verzögerungen umgesetzt werden. In den ERAA-Berichten der Jahre 2024 und 2025 erreicht Deutschland den Zielwert dagegen in keinem der betrachteten Jahre. Zugleich gehört Deutschland dort strukturell zu den Ländern mit den höchsten modellierten Versorgungssicherheitsrisiken. Angesichts der Größe, der zentralen Lage und der engen Einbindung des deutschen Strommarkts in das europäische Verbundsystem erscheint es daher nicht verwunderlich, dass europäische Nachbarstaaten zunehmend darauf drängen, dass Deutschland seine Versorgungssicherheitsrisiken wirksam adressiert.

Abbildung 2: Versorgungssicherheitsrisiken im VSB (2025) und ERAA (2024, 2025)



Anmerkung: Die Risikoaufschläge spiegeln die Annahme wider, dass Investoren für unsichere Erlösströme höhere erwartete Renditen verlangen. Im ERAA 2025 wurden die Aufschläge gegenüber dem ERAA 2024 erhöht. Zusätzlich wird eine Variante mit begrenzter Berücksichtigung extremer Knappheitserlöse ausgewiesen.

Gleichwohl sind diese Ergebnisse – wie deren große Spannungsweite bereits impliziert – nicht als punktgenaue Prognosen zu verstehen. Sie hängen stark von Annahmen zu Nachfrage, Flexibilität, Kraftwerkszubau, Stilllegungen, Importmöglichkeiten, Wetterjahren, Brennstoffpreisen sowie weiteren Modellierungsentscheidungen ab und wurden diesbezüglich vielfach kritisiert (ACER, 2026; EEM, 2025a). Auch der Zuverlässigkeitsstandard selbst ist keine technische Wahrheit, sondern eine regulatorische Setzung, die den Zielkonflikt zwischen Versorgungssicherheit und Kosten nur näherungsweise abbildet (Aagaard & Kleit, 2022; ACER, 2024; Carvallo et al., 2023; Reichl & Praktijnjo, 2024). Diese Einschränkungen relativieren jedoch nicht den zentralen Befund der Analysen: Ohne zusätzliche Maßnahmen

droht Deutschland unter realistischen Annahmen im kommenden Jahrzehnt ein erhebliches und strukturelles Versorgungssicherheitsdefizit. Daraus folgt ein unmittelbarer regulatorischer Handlungsbedarf, der sich nicht allein mit Verweis auf bestehende Modellunsicherheiten zurückweisen lässt.

2.2. Strukturelle Gründe für Marktversagen im aktuellen Marktdesign

Unabhängig von den unsicherheitsbehafteten Prognosen der einschlägigen Versorgungssicherheitsanalysen sprechen mehrere strukturelle Marktversagensgründe dafür, dass der EOM in Deutschland derzeit unzureichende Anreize für Investitionen in gesicherte Leistung setzt. Der Reformbedarf lässt sich damit auch ökonomisch begründen.

Erstens ist die Glaubwürdigkeit von Knappheitspreisen in Deutschland begrenzt. Hohe Preise in Knappheitssituationen sind für Investitionsanreize zentral, politisch aber schwer durchzuhalten. Das zeigt sich etwa an wiederkehrenden Diskussionen, Reservekapazitäten nicht nur zur Absicherung der Versorgung, sondern auch zur Dämpfung von Marktpreisen einzusetzen (Egerer et al., 2026). Wenn Investoren damit rechnen müssen, dass Knappheitspreise in angespannten Situationen ex post begrenzt oder durch zusätzliche Eingriffe abgeschwächt werden, sinkt der erwartete Wert genau jener Erlöse, über die sich steuerbare Kapazitäten im EOM refinanzieren sollen (Connect, 2024, 2025; Cramton & Ockenfels, 2025; EEM, 2025a, 2025b; Sachverständigenrat, 2022). Dieses fundamentale Commitment-Problem schwächt bereits ex ante die Investitionsanreize und damit die Fähigkeit des EOM, rechtzeitig ausreichende gesicherte Leistung zu mobilisieren.

Zweitens ist die Transformation des Stromsystems mit hoher Unsicherheit verbunden. Brennstoff- und CO₂-Preise, die künftige Rolle von Wasserstoff, Nachfrageentwicklung, Elektrifizierung, industrielle Standortentscheidungen, Netzausbau, die mögliche Weiterentwicklung der Gebotszonenstruktur und viele andere Unsicherheiten beeinflussen die Erlösperspektiven steuerbarer Kapazitäten (Albuscheit et al., 2025; Connect, 2024; EEM, 2025a; EWI & BET, 2025). Diese Unsicherheiten treffen gerade jene Technologien, deren Geschäftsmodell zunehmend von wenigen, schwer prognostizierbaren Knappheitsstunden abhängt (Banal-Estañol & Ottaviani, 2006; Meunier, 2013). Unter solchen Bedingungen steigen Risikoprämien und Kapitalkosten. Investitionen können dann auch unterbleiben, wenn sie aus Systemsicht erforderlich wären (Bublitz et al., 2019; Joskow, 2008; Stoft, 2002).

Drittens sind Terminmärkte bislang zu schwach ausgeprägt, um Investitionsrisiken ausreichend abzufedern. Gut funktionierende Terminmärkte können künftige Knappheitserwartungen bündeln, Erlösrisiken reduzieren und dadurch langfristige Preissignale erzeugen, die Investitionen bankfähig machen (Biggar & Hesamzadeh, 2025; Cramton, 2017; Cramton et al., 2025; Cramton & Ockenfels, 2025; Hogan, 2005; Neuhoff & De Vries, 2004; Oren, 2005; Willems & Morbee, 2010). In der Praxis bestehen jedoch unzureichende Anreize für Stromlieferanten, Preis- und Mengenrisiken langfristig abzusichern. Ein Grund liegt darin, dass Versorgungssicherheit Eigenschaften eines öffentlichen Gutes aufweist: Ein einzelner Lieferant kann seinen Kunden den systemischen Nutzen besserer Absicherung nicht exklusiv bereitstellen und deshalb nur begrenzt internalisieren (De Vries, 2007; Wolak, 2022). Ein weiterer Grund liegt in der Möglichkeit, Risiken zu externalisieren. Verbraucher können die finanzielle Stabilität und Absicherungsstrategie ihres Lieferanten nur begrenzt beurteilen, tragen aber im Krisenfall einen Teil der Folgen unzureichenden Risikomanagements, wodurch ein

klassisches Prinzipal-Agent-Problem entsteht (Pollitt et al., 2024). Außerdem schwächen erwartete staatliche Eingriffe in Krisen den Anreiz zur Vorsorge. Die Energiekrise hat gezeigt, dass der Staat in Extremsituationen bereit ist, Preise zu stabilisieren, Risiken zu sozialisieren und Marktteilnehmer mit schlechten Absicherungsstrategien zu stützen, wodurch der private Ertrag umfassender Absicherung reduziert wird (Connect, 2024, 2025; Pollitt et al., 2024). Die Folge sind zu geringe Hedging-Anreize, zu wenig Liquidität in Forward-Märkten und damit schwächere Investitionssignale und -anreize für steuerbare Kapazität und Flexibilität.

Viertens verstärken wiederholte politische Ankündigungen von Kapazitätsinstrumenten selbst die Investitionszurückhaltung. Wenn Marktteilnehmer erwarten, dass künftige Investitionen über Ausschreibungen, Kraftwerksstrategien oder Kapazitätsmärkte abgesichert werden, sinkt der Anreiz, bereits zuvor ohne Förderung zu investieren (Connect, 2024; EEM, 2025b). Diese Subventionserwartungen können also Attentismus erzeugen: Investoren warten auf die Ausgestaltung des künftigen Mechanismus, statt sich im bestehenden Marktumfeld festzulegen. Damit kann die Erwartung staatlicher Absicherung selbst zur Investitionslücke beitragen, die später als Begründung für zusätzliche Förderinstrumente herangezogen wird.

Fünftens bilden die heutigen Preiszonen regionale Knappheiten nur unvollständig ab. In der einheitlichen deutsch-luxemburgischen Gebotszone erhalten Investoren kein lokales Preissignal dafür, an welchen Standorten gesicherte Leistung besonders systemdienlich wäre. Netzengpässe werden nachträglich durch Redispatch und weitere Netzmaßnahmen adressiert, nicht aber systematisch über Investitionssignale im Markt abgebildet. Damit kann der EOM zwar Knappheit im Strommarkt insgesamt anzeigen, aber den standortspezifischen Wert gesicherter Leistung nur begrenzt vermitteln (Cramton & Ockenfels, 2012, 2025; Grimm et al., 2021). Selbst wenn insgesamt ausreichend investiert wird, ist damit nicht gewährleistet, dass neue Kapazitäten dort entstehen, wo sie den größten Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.

Während sich einzelne Investitionshemmnisse durch inkrementelle Reformen abschwächen ließen, sprechen viele der genannten Marktversagensgründe für strukturelle Defizite des bestehenden Marktdesigns, die ebenso strukturelle Antworten erfordern. Zusammen mit dem im vorangegangenen Unterkapitel herausgearbeiteten regulatorischen Handlungsbedarf sowie den dort dargestellten empirischen Entwicklungen und quantitativen Modellierungsergebnissen stellt sich daher nicht mehr vorrangig die Frage, ob ein zusätzlicher Kapazitätsmechanismus notwendig ist, sondern welcher Mechanismus oder welche Mechanismuskombination unter den realen Bedingungen in Deutschland vorzugswürdig erscheint. Gleichzeitig dürfte kein Kapazitätsmechanismus alle beschriebenen Herausforderungen lösen. Vielmehr ist es entscheidend, dass das Design des Mechanismus gut mit weiteren notwendigen Reformen ineinandergreift.

3. Bewertungsrahmen: Sieben Kriterien für gutes Marktdesign

Kapazitätsmechanismen können weit über die Absicherung gesicherter Leistung hinauswirken. Ihre Bewertung erfordert daher einen Rahmen, der nicht nur kurzfristige Versorgungssicherheit, sondern auch die ökonomischen, regulatorischen und institutionellen Wirkungen eines Mechanismus systematisch erfasst. Sieben Dimensionen sind dabei aus einer Marktdesign-Perspektive von besonderer Bedeutung:

Informationsnutzung: In einem komplexen Stromsystem liegt Wissen über künftige Bedarfe, Kosten, Verfügbarkeiten und Flexibilitätspotenziale nicht gebündelt bei einer zentralen Stelle, sondern dezentral bei den einzelnen Marktteilnehmern. Aus informationsökonomischer Sicht besteht die zentrale Leistung eines Marktdesigns darin, dieses verstreute Wissen durch Preise, Gebote, Verträge und Investitionsentscheidungen nutzbar zu machen und Anreize für seine möglichst unverzerrte Offenlegung zu setzen (Hayek, 1945; Hurwicz, 1973). Für Kapazitätsmechanismen stellt sich daher die Frage, welche Informationslast sie zentralen Stellen auferlegen, welche Entscheidungen sie den Marktakteuren überlassen und ob neue Informationen fortlaufend einfließen können oder zentrale Festlegungen über lange Zeit fortwirken. Bewertungsrelevant ist folglich, wie stark ein Mechanismus auf Prognosen und administrative Parametrisierungen angewiesen ist, wie gut er dezentrales Wissen frühzeitig und transparent bündelt und welche Folgen Fehleinschätzungen für Mengen, Ressourcenzusammensetzung und Systemkosten haben.

Allokative Effizienz: Allokative Effizienz ist gewährleistet, wenn die verfügbaren Erzeugungs-, Speicher- und Nachfrageflexibilitäten unter Berücksichtigung technischer Restriktionen so eingesetzt werden, dass die Stromnachfrage zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten gedeckt wird. In liberalisierten Strommärkten übernimmt grundsätzlich der Spotmarkt diese Koordinationsaufgabe: Spotmarktpreise signalisieren Knappheiten im System und koordinieren damit den kurzfristigen Einsatz von Erzeugung, Speichern und Nachfrageflexibilität (Schweppe et al., 1988). Eine effiziente Koordination setzt allerdings voraus, dass sich alle für die Einsatzentscheidungen relevanten Knappheiten und gesellschaftlichen Kosten hinreichend in den Spotmarktpreisen widerspiegeln (Cramton & Ockenfels, 2025; Stoft, 2002). Kapazitätsmechanismen können über ihre Vergütungen, Verpflichtungen und Sanktionen auf diesen Preisbildungsprozess und damit auf die Einsatzentscheidungen der Marktakteure einwirken. Daher ist für ihre Bewertung entscheidend, ob sie die marktliche Koordination und damit den kostenminimalen Einsatz der verfügbaren Ressourcen unterstützen oder beeinträchtigen.

Dynamische Effizienz und Resilienzwirkung: In einem sich wandelnden Stromsystem lässt sich nur begrenzt vorhersehen, welche Technologien, Ressourcenkombinationen und Geschäftsmodelle künftig Versorgungssicherheit zu den geringsten Kosten gewährleisten können. Aus innovationsökonomischer Sicht ist daher entscheidend, dass das Marktdesign Investitions-, Innovations- und Anpassungsprozesse effizient koordiniert und Raum für neue Kombinationen von Ressourcen, Organisationsformen und Geschäftsmodellen schafft (Cramton & Ockenfels, 2025; Schumpeter, 1942). Für Kapazitätsmechanismen stellt sich daher die Frage, ob sie Investitionen in langfristig kostengünstige Lösungen ermöglichen oder durch enge Produktdefinitionen, selektive Auswahlentscheidungen und langfristige

Bindungen Investitions- und Innovationsanreize verzerren, Pfadabhängigkeiten erzeugen und die Einbindung neuer Optionen erschweren.

Resilienz ist in diesem Zusammenhang eng mit dynamischer Effizienz verbunden. Unter Unsicherheit ist ein System nicht nur dann effizient, wenn es für eine erwartete Entwicklung optimiert ist. Es muss auch unerwartete Störungen abfedern, sich an veränderte Bedingungen anpassen und aus ihnen für die weitere Systementwicklung lernen können (Carvallo et al., 2023; Cramton, 2023; Cramton & Ockenfels, 2025). Einseitige Abhängigkeiten von einzelnen Technologien, Energieträgern, Ländern oder Akteursgruppen können in diesem Sinne resilienzschränkend sein, weil sie Risiken bündeln und Ausweichmöglichkeiten begrenzen. Bewertungsrelevant ist daher, ob ein Kapazitätsmechanismus Diversität bei Technologien, Geschäftsmodellen und Flexibilitätsoptionen dort ermöglicht, wo sie Anpassungsfähigkeit und Robustheit erhöht.

Robustheit gegenüber Governanceproblemen: Kapazitätsmechanismen verlagern viele grundlegende Entscheidungen über Versorgungssicherheit in politische, regulatorische oder administrative Prozesse. Diese Entscheidungen sind nicht verteilungsneutral. Sie beeinflussen, welche Akteure Zahlungen erhalten, welche Risiken sozialisiert werden und welche Kosten bei Verbrauchern oder Staatshaushalten anfallen. Damit entstehen ökonomische Renten, deren Verteilung Anreize für Lobbying, Rent-Seeking und Abweichungen von kostenorientierten Lösungen setzen kann. Hinzu kommt, dass politische und regulatorische Entscheidungsträger unter unvollständiger Information und eigenen institutionellen Anreizen handeln, die nicht zwingend mit dem gesamtwirtschaftlichen Interesse übereinstimmen (Laffont & Tirole, 1991; Stigler, 1971). Bewertungsrelevant ist daher, ob ein Mechanismus – sofern er Verteilungsspielräume und ökonomische Renten eröffnet – die damit verbundenen Entscheidungen gegen den Einfluss partikularer Interessen abschirmt und Anreize so setzt, dass Entscheidungsträger die gesellschaftlichen Kosten ihrer Entscheidungen internalisieren.

Wettbewerb und Marktzugang: Kapazitätsmechanismen können an mehreren Stellen neue Marktmachtrisiken schaffen. Im Strommarkt können Knappheitssituationen Marktmacht begünstigen, weil die Nachfrage kurzfristig häufig unelastisch ist und einzelne Anbieter durch Zurückhalten verfügbarer Kapazität oder strategisches Gebotsverhalten Preise beeinflussen können. Bei vielen Kapazitätsmechanismen entsteht zudem ein zusätzlicher Beschaffungs- oder Handelsprozess, in dem Marktmacht entstehen kann. Das Ausmaß dieser Risiken hängt dabei wesentlich von der Marktstruktur, strategischen Handlungsmöglichkeiten und der Bestreitbarkeit des Marktes ab (Baumol et al., 1982; Tirole, 1988). Bewertungsrelevant ist daher, ob das Design diskriminierungsfreien Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Technologien und Geschäftsmodellen ermöglicht, die Gewährung struktureller Vorteile für etablierte Anbieter vermeidet und den Markteintritt offenhält. Ebenso ist zu prüfen, ob der Mechanismus anreizkompatible Regeln setzt, die strategische Zurückhaltung begrenzen und die Bereitstellung gesicherter Leistung in Knappheitssituationen gewährleisten.

Prozesskosten und Mitnahmeeffekte: Kapazitätsmechanismen verursachen neben den unmittelbaren Zahlungen auch Kosten für ihre Ausgestaltung, Durchführung und Kontrolle. Aus institutionenökonomischer Sicht ist daher relevant, wie aufwendig Produkte, Verfahren, Verpflichtungen und Sanktionen zu spezifizieren, zu überwachen und durchzusetzen sind (Coase, 1937; Williamson, 1985). Zusätzliche Kosten entstehen außerdem, wenn der Eingriff

über das zur Korrektur des Marktversagens erforderliche Maß hinausgeht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Investitionen vergütet werden, die auch ohne den Mechanismus zustande gekommen wären, oder wenn Risiken auf Staat und Verbraucher übertragen werden, obwohl Marktakteure sie besser bewirtschaften können. Bewertungsrelevant ist daher, welche administrativen und privaten Transaktionskosten ein Mechanismus verursacht und in welchem Umfang seine Zahlungen, Risikoübernahmen und sonstigen Eingriffe über das zur zielgenauen Mobilisierung zusätzlicher Versorgungssicherheitsbeiträge erforderliche Maß hinausgehen.

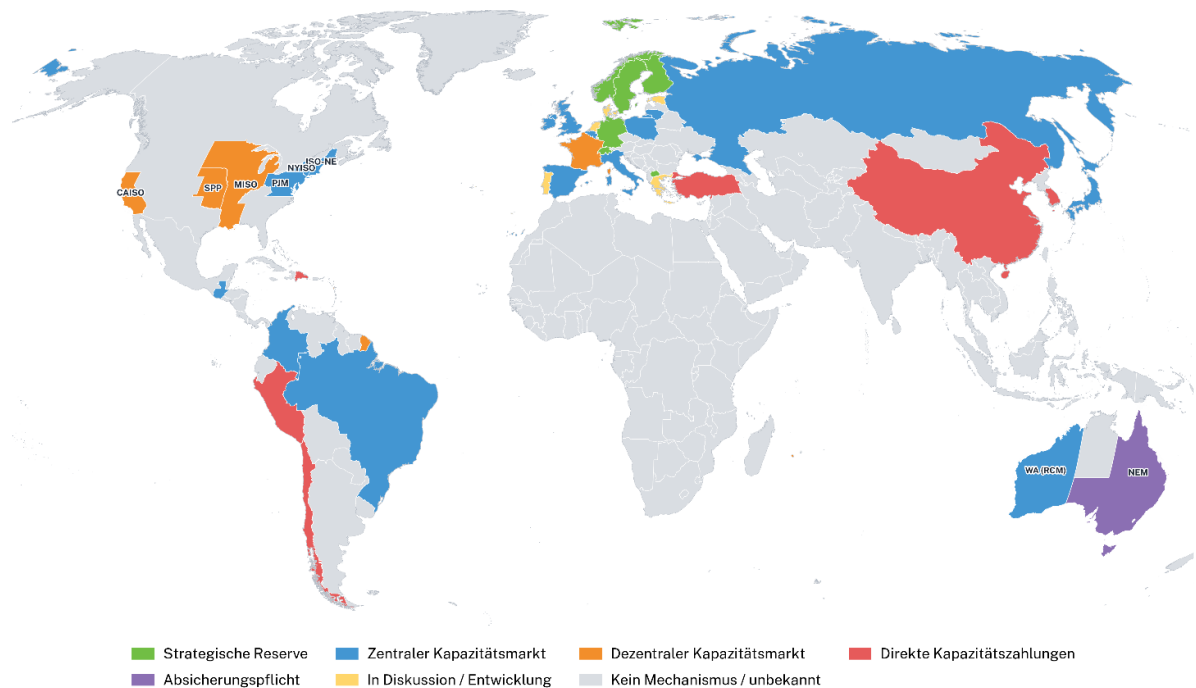
Zeitliche Implementierbarkeit und Wirksamkeit: Angesichts absehbarer Versorgungssicherheitsrisiken ist nicht nur relevant, wie ein Mechanismus wirkt, sondern auch, wann er rechtlich eingeführt, operativ funktionsfähig und schließlich investitionswirksam werden kann. Für die rechtliche und regulatorische Einführung sind insbesondere die Vereinbarkeit mit dem europäischen Strommarktrahmen sowie der Aufwand für Abstimmungs-, Genehmigungs- und Beihilfeverfahren maßgeblich. Die operative Funktionsfähigkeit hängt von der institutionellen Anschlussfähigkeit ab: Kann ein Mechanismus auf bestehende Verfahren, etablierte Marktprozesse und internationale Designerfahrungen zurückgreifen, sinken Vorlaufzeiten, Koordinationsanforderungen und Kalibrierungsrisiken. Müssen dagegen neue Produkte, Datenprozesse, Zuständigkeiten und Kontrollstrukturen geschaffen werden, verzögert sich die Umsetzung. Investitionswirksam wird ein Mechanismus schließlich erst, wenn klare Regeln und verlässliche Verfahren stabile Erwartungen über künftige Erlöse, Pflichten und Risiken schaffen und damit zusätzliche Investitionen und andere Versorgungssicherheitsbeiträge mobilisieren.

Die Kriterien dienen im Folgenden als ökonomischer Prüfraum für die in Deutschland diskutierten Kapazitätsmechanismen. Sie sollen sichtbar machen, ob ein Mechanismus die Voraussetzungen für ein resilientes, wettbewerbliches, stabiles und kosteneffizientes Strommarktdesign stärkt oder den Eintritt in eine dauerhaft teure und nur begrenzt nachhaltige Förderarchitektur zur Absicherung von Versorgungssicherheit wahrscheinlich macht.

4. Handlungsoptionen für Deutschland

Beginnend mit den USA haben seit den späten 1990er-Jahren immer mehr Länder mit liberalisierten Strommärkten Kapazitätsmechanismen eingeführt, um Marktunvollkommenheiten und Versorgungssicherheitsrisiken zu begegnen (Bublitz et al., 2019; Mastropietro et al., 2016). Dabei wurden unterschiedliche Ausgestaltungsvarianten implementiert, erprobt und im Zeitverlauf wiederholt angepasst. Inzwischen liegt daher ein breiter internationaler Erfahrungsschatz zu den Wirkungen alternativer Kapazitätsmechanismen vor, auf den die deutsche Debatte zurückgreifen kann. Abbildung 3 visualisiert die institutionelle Vielfalt und zeigt, welche Arten von Kapazitätsmechanismen gegenwärtig in verschiedenen Ländern und Marktgebieten eingesetzt werden.

Abbildung 3: Globaler Überblick über aktuell implementierte Kapazitätsmechanismen



Anmerkung: Eigene Darstellung basierend auf Australian Energy Regulator (2023), Cramton & Ockenfels (2025), ENTSO-E (2025), Europäische Kommission (2026a), Guidehouse & Frontier Economics (2026), International Energy Agency (2021), Kozlova & Overland (2022) und Lan et al. (2025). Die Zuordnung bezieht sich jeweils auf die neueste verfügbare Quelle. Subnationale Kapazitätsmechanismen wurden für die kartografische Darstellung näherungsweise auf Ebene der jeweils nächstgrößeren Gebietseinheit abgebildet. Die NEM-Regionen Australiens werden der Kategorie Absicherungspflicht zugeordnet, da die dort bestehende Retailer Reliability Obligation den Grundgedanken einer verpflichtenden nachfrageseitigen Terminmarktabstimmung zur Versorgungssicherung aufgreift. Ihre Ausgestaltung und Durchsetzung ist jedoch deutlich weniger systematisch als bei den derzeit in Deutschland diskutierten Ansätzen, sodass sie nur eingeschränkt als vergleichbarer Anwendungsfall herangezogen werden kann (siehe Kapitel 4.3).

Unter den unionsrechtlichen Rahmenbedingungen sind jedoch nicht alle denkbaren Ausgestaltungsvarianten rechtlich anschlussfähig. Die folgende Analyse konzentriert sich daher auf Kapazitätsmechanismen, die in der aktuellen deutschen Debatte eine erkennbare Rolle spielen und entweder bereits in der EU umgesetzt wurden, zentrale Gestaltungsmerkmale bestehender Ansätze miteinander verbinden oder als implizite Mechanismen keine zusätzlichen Erlösströme für Erzeuger schaffen und damit nicht dem europäischen Beihilferecht unterliegen. Unter diese Eingrenzung fallen Kapazitätsreserven, selektive Ausschreibungen, umfassende zentrale und dezentrale Kapazitätsmärkte, kombinierte Kapazitätsmärkte sowie Absicherungspflichten. Nicht vertieft betrachtet werden direkte Kapazitätszahlungen sowie Instrumente, die die Bereitstellung gesicherter Leistung nur in begrenztem Umfang beeinflussen. Dazu zählen etwa technologiespezifische Förderungen, Zahlungen für vermiedene Netzentgelte oder Instrumente zur Gewährleistung der Netz- und Systemstabilität, wie sie derzeit in Deutschland und anderen europäischen Mitgliedstaaten eingesetzt werden (ACER, 2025; EEM, 2025a; ENTSO-E, 2025). Tabelle 1 ordnet die einbezogenen Mechanismen anhand ihrer zentralen Ausgestaltungsmerkmale und dient als Orientierung für die anschließende Darstellung ihrer Funktionsweise sowie ihrer jeweiligen Stärken und Herausforderungen.

Tabelle 1: Kategorisierung der für Deutschland infrage kommenden Kapazitätsmechanismen

	Kapazitätsreserven	Selektive Ausschreibungen	Zentrale Kapazitätsmärkte		Dezentrale Kapazitätsmärkte	Kombinierte Kapazitätsmärkte	Absicherungspflichten
			Verfügbarkeitsverpflichtungen	Versorgungssicherheitsoptionen			
Kernlogik	Vorhaltung von Reservekapazität außerhalb des Marktes	Gezielte Kontrahierung zusätzlich benötigter Kapazität	Vergütung für verbindliche Verfügbarkeitszusagen	Vergütung für die Option jederzeit Strom zu einem definierten Preis erwerben zu können	Nachfrageseitige Verpflichtung zum Erwerb von Kapazitätszertifikaten in Höhe des eigenen Spitzenlastbeitrags	Dezentrale Deckungspflicht mit Kapazitätszertifikaten kombiniert mit ergänzender zentraler Beschaffung	Nachfrageseitige Verpflichtung zum stetigen Aufbau finanziell abgesicherter Positionen
Nachfrager	Staat, z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Staat z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Staat z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Staat z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Versorgungsunternehmen und direkt beschaffende Endverbraucher	Versorgungsunternehmen und direkt beschaffende Endverbraucher; Staat	Versorgungsunternehmen und direkt beschaffende Endverbraucher
Erfüllungsoptionen	Qualifizierte, meist stillungsbedrohte Bestandskapazitäten	Neue, zusätzlich benötigte Kapazitäten mit Beitrag zur Versorgungssicherheit	Neue und bestehende Ressourcen mit Beitrag zur Versorgungssicherheit	Neue und bestehende Ressourcen mit Beitrag zur Versorgungssicherheit	Neue und bestehende zertifizierte Ressourcen mit Beitrag zur Versorgungssicherheit	Neue und bestehende qualifizierte bzw. zertifizierte Ressourcen mit Beitrag zur Versorgungssicherheit	Qualifizierte Absicherungsprodukte, z. B. Futures, Forwards, Optionen
Produkt	Reservekapazität	Verfügbare Kapazität (ggf. kombiniert mit Optionen)	Verfügbare Kapazität	Optionen mit festem Ausübungspreis	Zentral definierte Kapazitätszertifikate	Zentral definierte Kapazitätszertifikate und verfügbare Kapazität bzw. Optionen	Physische und finanzielle Absicherungsprodukte
Beschaffungsmodus	Zentrale Auktionen	Zentrale Auktionen	Zentrale Auktionen	Zentrale Auktionen	Bilateraler oder organisierter Handel	Bilateraler oder organisierter Handel und ergänzende zentrale Auktionen	Bilateraler oder organisierter Handel
EOM-Teilnahmeverbot	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bestimmung Kapazitätsvolumina	Exogen z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Exogen z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Exogen z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Exogen z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Größtenteils exogen (indirekt über Pönale gesteuert)	Exogen z. B. durch Ministerien, Regulierungsbehörden, Netzbetreiber	Endogen (Pönale steuert nur Absicherungsniveau und nicht Kapazitätsniveau)
Taktung	Periodische Auktionen	Einzelne, nicht verstetigte Auktionen	Periodische Auktionen	Periodische Auktionen	Laufender Zertifikatehandel	Periodische Auktionen und laufender oder begrenzter dezentraler Zertifikatehandel	Laufender Handel von Absicherungsprodukten
Vorlaufzeiten zum Erfüllungszeitraum	Kurz, da vor allem Bestandskapazitäten adressiert werden	An Errichtungszeiten der neuen Anlagen ausgerichtet	Meist Hauptauktion mit vierjährigem Vorlauf und Anpassungsauktion ein Jahr vor der Lieferperiode	Meist Hauptauktion mit vierjährigem Vorlauf und Anpassungsauktion ein Jahr vor der Lieferperiode	Abhängig vom Handelszeitpunkt; meist frühe Zertifizierung sowie nachträgliche Erfüllung möglich	Kombination der zentralen und dezentralen Ausgestaltung	Abhängig vom Handelszeitpunkt, allerdings durch verpflichtende mehrjährige Aufbaupfade geprägt
Verpflichtungsdauer	Meist begrenzt auf 1 bis 2 Jahre	Bis zu 15 Jahre, um ausreichend Anreize für neue Investitionen zu schaffen	Häufig ein Jahr für Bestandskapazitäten und bis zu 15 Jahre für neue Kapazitäten	Häufig ein Jahr für Bestandskapazitäten und bis zu 15 Jahre für neue Kapazitäten	Meist einjährige Zertifikate	Kombination der zentralen und dezentralen Ausgestaltung	Abhängig von der genauen Ausgestaltung regulatorisch vorgegeben oder individuell gestaltbar
Regulatorische Parameter	Volumina, Aktivierungsregel, Auktions- und Vertragsdesign	Volumina, Teilnahmebedingungen, Pönalen, Auktions- und Vertragsdesign	Volumina, De-Rating, Pönalen, Auktions- und Vertragsdesign	Volumina, De-Rating, Strike Price, Pönalen, Auktions- und Vertragsdesign	De-Rating, Pönalen	Kombination der zentralen und dezentralen Ausgestaltung	Anrechnungsverfahren, Zeitpfad, Pönalen, Anpassungsmechanismus für Kunden- und Lieferantenwechsel
Nachsteuerungsbedarfe	Regelmäßige Bestimmung der Parameter notwendig	Einmalige Bestimmung der Parameter vor den geplanten Auktionsrunden	Regelmäßige Bestimmung der Parameter notwendig	Regelmäßige Bestimmung der Parameter notwendig	Regelmäßige Bestimmung der Parameter notwendig	Regelmäßige Bestimmung der Parameter notwendig	Initiale Festlegung; anschließend anlassbezogene Nachsteuerung
Europäische Beispiele	Deutschland, Schweden, Finnland	Deutschland (StromVKG)	Polen, Vereinigtes Königreich, Spanien	Belgien, Irland, Italien	Frankreich	-	-

Anmerkung: Eigene Darstellung basierend auf Bublitz et al. (2019), Cramton & Ockenfels (2024, 2025), ENTSO-E (2025), Monopolkommission (2023), Neuhoﬀ et al. (2016, 2024) und Guidehouse & Frontier Economics (2026).

4.1. Kurzfristige Versorgungssicherung durch gezielte Kapazitätsinstrumente

4.1.1. Kapazitätsreserven

Beschreibung

Kapazitätsreserven sind der am wenigsten intrusive explizite Kapazitätsmechanismus und im europäischen Rechtsrahmen als vorrangig zu prüfende Option zur Adressierung von Versorgungssicherheitsrisiken verankert (Connect, 2026; Egerer et al., 2026). Eine vorab festgelegte Menge an Leistung wird kontrahiert, aus dem regulären Strommarkt herausgenommen und nur in außergewöhnlichen Knappheitssituationen aktiviert (Bublitz et al., 2019; Egerer et al., 2026; Kozlova & Overland, 2022; Monopolkommission, 2023; Neuhoff et al., 2016). Damit wirken Reserven eher als Sicherheitsnetz denn als strukturelle Reform des Strommarktdesigns. In der Praxis bestehen sie häufig aus bereits existierenden Anlagen, die andernfalls aus dem Markt ausscheiden würden. Sie können daher Stilllegungen verzögern, schaffen aber kaum Anreize für neue Investitionen (Cramton & Ockenfels, 2024; ENTSO-E, 2025; Guidehouse & Frontier Economics, 2026).

Stärken

Ihre Stärke liegt vor allem in der **schnellen Implementierbarkeit**, der **Anpassbarkeit** und den vergleichsweise **geringen Prozesskosten**. Da typischerweise nur eine begrenzte Zahl konventioneller Bestandsanlagen als Reserve infrage kommt und sich deren gesicherte Leistung vergleichsweise leicht bestimmen lässt, bleibt auch der Zertifizierungs- und Kontrollaufwand überschaubar. Zugleich erfordern Kapazitätsreserven **keine umfassende Neuordnung der Marktarchitektur**, können an **bestehende institutionelle Verfahren** anknüpfen und lassen sich aufgrund befristeter Verpflichtungen und ihrer engen Zweckbindung grundsätzlich zeitnah wieder zurückführen, wenn der Bedarf an zusätzlicher Absicherung sinkt. Dadurch entstehen **geringere Lock-in-Risiken und Mitnahmeeffekte** als bei umfassenderen Kapazitätsmechanismen. Zugleich bleibt der **EOM formal erhalten**. Dies begrenzt zunächst die Eingriffstiefe und das Risiko sich verstetigender Förderpfade (De Vries, 2007; ENTSO-E, 2025; Holmberg & Tangerås, 2023; Neuhoff et al., 2016).

Herausforderungen

Aus Sicht der allokativen Effizienz ist problematisch, dass kontrahierte Reservekapazitäten **dem regulären Strommarkt entzogen** werden. Sie können daher auch dann **nicht zur Stromerzeugung eingesetzt** werden, **wenn ihr Einsatz den Strompreis verringern würde**. Gleichzeitig **entgehen den Anlagen** damit **marktliche Erlöse**, die zur Finanzierung ihrer Vorhaltung beitragen könnten (Cramton & Ockenfels, 2024). Hinzu kommt ein **fundamentales Governance- und Glaubwürdigkeitsproblem**. Formal sollen Reserven nur in außergewöhnlichen Knappheitssituationen aktiviert werden und daher keine systematischen Auswirkungen auf die Investitionssignale im EOM entfalten. In der Praxis kann jedoch bereits ihre Existenz Investitionsanreize im EOM schwächen: Wenn Marktakteure damit rechnen, dass Reserven unter politischem Druck zur Preisstabilisierung oder vor Erreichen klar definierter Knappheitskriterien eingesetzt werden, verlieren Knappheitspreise an Glaubwürdigkeit (Bublitz et al., 2019; Cramton & Ockenfels, 2024; Monopolkommission, 2015). Die wiederkehrenden Debatten in Deutschland über eine frühzeitige Aktivierung von Reserven unterstreichen die

Relevanz dieses Governance-Problems (EEM, 2025a; Egerer et al., 2026; Monopolkommission, 2023; Pollitt et al., 2024). Beide **Herausforderungen verschärfen sich mit dem Umfang** der Reserve.

Die **deutsche Erfahrung spricht** zudem **gegen eine beliebige Skalierbarkeit**. Obwohl die gesetzlich angestrebte Reserveleistung in Deutschland bei 2 GW liegt, wurden für den aktuellen Erbringungszeitraum 2024 bis 2026 lediglich 1,2 GW kontrahiert. Auch frühere Ausschreibungen blieben deutlich hinter der überschaubaren Zielgröße zurück (BNetzA, 2025b; Neuhoff et al., 2024). Das geringe Interesse an der Reserveteilnahme scheint zwar weitgehend auf die grundsätzlich veränderbare Kombination aus einer zuletzt faktisch ausgeschöpften Vergütungsgrenze von 100.000 Euro/MW/Jahr, restriktiven Teilnahmebedingungen und den hohen Opportunitätskosten der Marktaustrittspflicht zurückzuführen zu sein (BNetzA, 2020; Netztransparenz, 2026). Anpassungen dieser Stellschrauben erscheinen allerdings nur begrenzt sinnvoll, da höhere Vergütungsgrenzen das Risiko deutlich höherer Kosten der Versorgungssicherung bergen, weniger restriktive Anforderungen die spezifische Reservefunktion schwächen und eine Lockerung der Marktaustrittspflicht den Kerngedanken einer Reserve unterlaufen würde.

4.1.2. Selektive Ausschreibungen

Beschreibung

Selektive Kapazitätsausschreibungen beschaffen gezielt zusätzliche Kapazitäten, die der EOM nach Einschätzung des Regulierers nicht rechtzeitig hervorbringen würde. Der Regulierer legt hierfür Beschaffungsvolumen, Teilnahmebedingungen und Vertragsparameter fest und schreibt die benötigte Leistung in einem oder mehreren Segmenten aus. Die Teilnahme ist in der Regel eng definiert und auf bestimmte Erfüllungsoptionen begrenzt, etwa neue steuerbare Kraftwerke, Speicher oder andere definierte Flexibilitätsoptionen (Bublitz et al., 2019; Connect, 2024; Cramton & Ockenfels, 2024; Guidehouse & Frontier Economics, 2026). Anders als bei einer Kapazitätsreserve werden die kontrahierten Anlagen nicht dem Strommarkt entzogen, sondern bleiben dort regulär aktiv. Die geplanten kurzfristigen Ausschreibungen im Rahmen des StromVKG und die zuvor von der Ampelregierung ausgearbeitete und nicht final beschlossene Kraftwerksstrategie folgen dieser Logik.

Stärken

Selektive Ausschreibungen **ermöglichen es, kurzfristig auf identifizierte Investitionslücken zu reagieren**, ohne dafür unmittelbar einen umfassenden Kapazitätsmechanismus einführen zu müssen. Aufgrund ihres begrenzten Umfangs und des klar umrissenen Beschaffungsziels lassen sie sich grundsätzlich **schneller implementieren als ein klassischer Kapazitätsmarkt**. Zugleich kann die Förderung auf jene Neuinvestitionen beschränkt werden, die für die Versorgungssicherheit besonders dringlich sind. Dadurch lassen sich – ähnlich wie bei einer Kapazitätsreserve – **Mitnahmeeffekte sowie der Zertifizierungs- und Kontrollaufwand begrenzen**. Da die geförderten Anlagen anders als bei der Kapazitätsreserve im regulären Strommarkt verbleiben, stehen sie zudem nicht nur in außergewöhnlichen Knappheitssituationen zur Verfügung, sondern nehmen kontinuierlich an der Marktpreisbildung teil, wodurch sie insbesondere **in angespannten Situationen preisdämpfend** wirken können. Ihre

Markterlöse tragen zugleich zur **Refinanzierung bei** und verringern damit den erforderlichen Förderbedarf (Cramton & Ockenfels, 2024).

Herausforderungen

Die gezielte Beschaffung neuer Kapazitäten geht mit signifikanten **Informations- und Governanceproblemen** einher. Selektive Ausschreibungen verlagern Entscheidungen über zusätzliche Investitionsbedarfe und geeignete Erfüllungsoptionen in den administrativen Raum. Ihre Effizienz hängt damit wesentlich davon ab, ob der Staat den künftigen Kapazitätsbedarf, die Versorgungssicherheitsbeiträge unterschiedlicher Technologien und die langfristigen Systemwirkungen selektiver Markteingriffe hinreichend gut einschätzen kann (Connect, 2024; Pollitt et al., 2024). Unter Transformationsunsicherheit ist dies besonders anspruchsvoll. Die Vielzahl notwendiger Festlegungen eröffnet zugleich **erhebliche Ermessensspielräume** und damit **Ansatzpunkte für die Durchsetzung regionaler Interessen, technologiepolitische Festlegungen und Lobbying**, was die Auswahl der geförderten Kapazitäten verzerren kann (Connect, 2024; Cramton & Ockenfels, 2024). Derartige Verzerrungen können substanzielle **allokative und dynamische Ineffizienzen** nach sich ziehen: Werden Teilnahmebedingungen, Standortkriterien oder Vertragsanforderungen nicht angemessen definiert, können kostengünstigere Optionen ausgeschlossen, **Marktmachtprobleme** verschärft, Investitionen außerhalb des Ausschreibungssegments entwertet oder verdrängt und langfristige, **potenziell resilienzschädigende Pfadabhängigkeiten** erzeugt werden (Guidehouse & Frontier Economics, 2026; Pollitt et al., 2024). Gleichzeitig besteht bei der Ausgestaltung von Auktionen ein grundlegender **Zielkonflikt zwischen einer möglichst verlässlichen Zielerreichung und der Effizienz** des Mechanismus: Strengere Qualifikations-, Nachweis- und Erfüllungsanforderungen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass bezuschlagte Kapazitäten tatsächlich realisiert werden, vergrößern zugleich aber die Teilnahmehürden. Dies kann zu höheren Geboten, einem kleineren Bieterkreis, Ineffizienzen im Auktionsprozess und strukturellen Vorteilen für etablierte Akteure führen (Klemperer, 2002; Milgrom, 2000). Eine gleichzeitig verlässliche und effiziente Ausgestaltung kann daher in der Praxis kaum gewährleistet werden.

4.2. Langfristige Versorgungssicherung durch explizite Kapazitätsmärkte

4.2.1. Zentrale Kapazitätsmärkte

Beschreibung

Zentrale Kapazitätsmärkte verallgemeinern die Logik selektiver Ausschreibungen. Nicht nur einzelne, administrativ ausgewählte Kapazitäten mit bestimmten Technologieeigenschaften werden kontrahiert, sondern grundsätzlich alle Ressourcen, die einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten können. Der Staat legt hierfür das angestrebte Versorgungssicherheitsniveau, die zu beschaffende Kapazitätsmenge und zentrale Produktparameter fest und regelmäßig wiederkehrende Auktionen entscheiden anschließend, welche Kraftwerke, Speicher oder flexiblen Lasten Kapazitätszahlungen erhalten (Connect, 2024; Mastropietro et al., 2018; Neuhoﬀ et al., 2024). Für Neuanlagen sind dabei in der Regel langfristige Verträge mit Laufzeiten von zehn bis fünfzehn Jahren vorgesehen, während Bestandsanlagen typischerweise nur für ein Lieferjahr kontrahiert werden (Bhagwat & Meeus, 2019).

Stärken

Eine Stärke zentraler Kapazitätsmärkte liegt in der **Stabilisierung von Investitionserwartungen**. Während im EOM insbesondere die Profitabilität jener Ressourcen, die für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit benötigt werden, von seltenen, schwer prognostizierbaren und politisch fragilen Knappheitserlösen abhängt, schaffen zentrale Kapazitätsmärkte für diese Ressourcen planbarere Erlösbestandteile (Bublitz et al., 2019; Cramton & Stoft, 2006; De Vries, 2007; Neuhoff et al., 2024). Dadurch können sie vor allem bei kapitalintensiven Investitionen Finanzierungskosten, Risikoprämien und Markteintrittsbarrieren reduzieren. Zugleich können sie das Missing-Money-Problem versorgungssicherheitsrelevanter Ressourcen wirksam adressieren. Da der Clearing-Preis in wettbewerblichen Einheitspreisauktionen zum zusätzlichen Erlösbedarf der letzten zur Erreichung des angestrebten Versorgungssicherheitsniveaus noch benötigten Einheit konvergiert, ist die **Wirtschaftlichkeit der für die Versorgungssicherheit benötigten Ressourcen** in einem zentralen Kapazitätsmarkt **grundsätzlich sichergestellt** (Cramton & Ockenfels, 2024; Cramton & Stoft, 2006). Gleichzeitig können zentrale Kapazitätsmärkte unterschiedliche Optionen bei sinnvoll ausgestalteten Teilnahme- und Anrechnungsregeln entsprechend ihrem Beitrag zur Versorgungssicherheit miteinander konkurrieren lassen. Dies **erweitert den Lösungsraum** gegenüber stark selektiven Mechanismen und **kann die dynamische Effizienz** des Mechanismus **erhöhen** (Bublitz et al., 2019; Cramton et al., 2013). Darüber hinaus übernehmen zentrale Kapazitätsmärkte eine wichtige **Koordinationsfunktion**. Wird der zur Einhaltung des Zuverlässigkeitsstandards erwartete Kapazitätsbedarf frühzeitig und transparent beschafft, können dadurch Unsicherheiten über die Entscheidungen anderer Marktteilnehmer reduziert, Investitions-, Weiterbetriebs- und Stilllegungsentscheidungen besser aufeinander abgestimmt und ausgeprägte Investitionszyklen abgemildert werden (Bublitz et al., 2019; Cramton & Ockenfels, 2012; Cramton & Stoft, 2006). Schließlich erleichtert die **breite internationale Erfahrung** mit zentralen Kapazitätsmärkten ihre praktische Umsetzung. Zentrale Designprobleme und typische Fehlanreize sind vergleichsweise gut verstanden, während sich für die Ausgestaltung zentraler Kapazitätsmärkte in Europa inzwischen ein breit ausgehandelter Rechtsrahmen und eine **etablierte Regulierungspraxis** herausgebildet haben. Langfristige Zuschläge für Neuanlagen können zudem unmittelbar in Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen eingehen, weshalb zentrale Kapazitätsmärkte **nach ihrer rechtlichen und institutionellen Einführung vergleichsweise schnell investitionswirksam** werden können.

Herausforderungen

Die theoretischen Vorteile gehen mit **hohen Anforderungen an Informationsnutzung, Parametrisierung und Governance** einher. Damit unterschiedliche Ressourcen in einer Auktion konkurrieren können, müssen ihre Beiträge zur Versorgungssicherheit vergleichbar gemacht werden. Dafür werden typischerweise **De-Rating-Faktoren** genutzt, die installierte Leistung in einen erwarteten Beitrag zur Versorgungssicherheit übersetzen (Consentec et al., 2024; Mastropietro et al., 2018; Neuhoff et al., 2024). Gerade bei Speichern, Lastflexibilität, wetterabhängigen Ressourcen und grenzüberschreitenden Handelsmöglichkeiten ist deren Kalibrierung jedoch anspruchsvoll, da ihr Systemwert von der Dauer und zeitlichen Abfolge zu erwartender Engpasssituationen, der jeweiligen Verfügbarkeit in diesen Situationen, den Wechselwirkungen zwischen den Ressourcen und der künftigen Zusammensetzung des

Stromsystems abhängt (Brito-Pereira, Mastropietro, et al., 2022; Connect, 2025; Consentec et al., 2024; Cramton et al., 2013; Holmberg & Tangerås, 2023; Mastropietro et al., 2018). Die daraus resultierende **Komplexität birgt das Risiko von Fehlparametrisierungen und eröffnet zugleich Ansatzpunkte für politische und interessengeleitete Einflussnahme**. In der Folge können einzelne Optionen systematisch über- oder unterbewertet werden, was mit **Verzerrungen des Ressourcenmixes** und entsprechend höheren Systemkosten einhergehen kann (Brito-Pereira, Rodilla, et al., 2022; Mertens et al., 2021). Gleichzeitig werden De-Rating-Faktoren damit selbst zu einer **Quelle regulatorischer Unsicherheit** (Cramton & Ockenfels, 2025; Ragosa et al., 2024). Die europäische Regulierungspraxis untermauert diese Bedenken: In mehreren etablierten Kapazitätsmärkten wurden die De-Rating-Faktoren für Speicher, Nachfrageflexibilität und andere energiebegrenzte Ressourcen wiederholt methodisch überarbeitet und teilweise deutlich angepasst (Connect, 2024; Elia, 2021; Panel of Technical Experts, 2024).

Ähnlich sensibel ist die **Festlegung der Beschaffungsmenge**. Eine angemessene Dimensionierung setzt verlässliche Nachfrageprognosen sowie belastbare Annahmen über Flexibilität, Importmöglichkeiten und künftige Knappheitslagen voraus (Aagaard & Kleit, 2022; Brito-Pereira, Mastropietro, et al., 2022; Lynch & Devine, 2017). Die Versorgungssicherheitsmonitorings zeigen, wie schwierig eine belastbare Abschätzung dieser Größen ist. Erschwert wird die zentrale Bedarfsplanung zusätzlich dadurch, dass **Ausfall- und Nichterfüllungsraten ex ante nur begrenzt vorhersehbar** sind. So zeigt etwa die britische Erfahrung erhebliche Schwankungen in der tatsächlichen Verfügbarkeit kontrahierter Kapazitäten zwischen den Lieferjahren und anhaltende Schwierigkeiten, diese belastbar zu prognostizieren (National Grid ESO, 2023; Panel of Technical Experts, 2026). Angesichts des bereits angesprochenen **Zielkonflikts zwischen Beschaffungsverlässlichkeit und Auktionseffizienz** lässt sich diese Unsicherheit nur begrenzt durch strengere Teilnahme- und Erfüllungsanforderungen reduzieren. Hinzu kommt eine **politökonomische Asymmetrie**: Die Folgen eines zu niedrigen Versorgungssicherheitsniveaus sind unmittelbar sichtbar, während die Kosten überhöhter Beschaffung häufig breit und deutlich weniger salient über Umlagen auf Verbraucher oder öffentliche Budgets verteilt werden (Aagaard & Kleit, 2022; Connect, 2024; Monopolkommission, 2023; Newbery & Grubb, 2014). Zusammen mit der politischen Risikoaversion und Lobbyinginteressen für höhere Beschaffungsvolumina entsteht daraus eine **systematische Tendenz zur Überbeschaffung**, die für etablierte zentrale Kapazitätsmärkte empirisch gut dokumentiert ist (Aagaard & Kleit, 2022; Newbery & Grubb, 2014). Derartige Überkapazitäten erhöhen nicht nur die unmittelbaren Kosten des Mechanismus, sondern verschlechtern durch ihre preisdämpfende Wirkung auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau potenziell resilienzfördernder Flexibilitätsoptionen, was wiederum weitere Subventionsbedarfe schaffen kann.

Die beschriebenen Informations-, Parametrisierungs- und Governanceanforderungen begründen **hohe inkrementelle Verwaltungs- und Transaktionskosten**. Auf regulatorischer Seite binden der substanzielle Informations- und Nachsteuerungsbedarf sowie Präqualifikation, Monitoring und die Durchsetzung der Verpflichtungen erhebliche personelle und organisatorische Ressourcen. Auf Seiten der Anbieter kommen zusätzliche Kosten für Gebotserstellung, Präqualifikation und Nachweisführung hinzu. Auch wenn sich einige wiederkehrende Prozesse nach Etablierung des Mechanismus weitgehend standardisieren lassen,

können die mechanismusspezifischen Verwaltungs- und Transaktionskosten daher beträchtlich sein. Die umfassende Einbeziehung unterschiedlicher Ressourcen, die zur Versorgungssicherheit beitragen, kann außerdem zu erheblichen Mitnahmeeffekten führen, wenn Kapazitätszahlungen auch an Anlagen und Flexibilitäten fließen, die sich bereits über andere Markterlöse finanzieren und auch ohne zusätzliche Förderung im Markt verblieben oder zugebaut worden wären.

Weitere Herausforderungen ergeben sich bei verschiedenen Teilaspekten der dynamischen Effizienz sowie mit Blick auf Resilienz und Marktmacht. Die langen Vertragslaufzeiten für Neuanlagen von bis zu 15 Jahren können heutige Annahmen über Bedarf, Produktdefinitionen und Technologiebeiträge über lange Zeiträume festschreiben. Dadurch entstehen **Lock-in-Risiken**, die den Mechanismus gegenüber neuen Informationen, Technologien und Geschäftsmodellen abschirmen. **Innovative Optionen** müssen außerdem damit rechnen, erst **spät oder nur vorsichtig in die bestehenden Regeln integriert** zu werden. Zusammen kann dies **Innovationsanreize schwächen** und die **Anpassungsfähigkeit des Systems verringern**. Zugleich kann dies den Markteintritt neuer Anbieter erschweren und bestehende Marktpositionen etablierter Anbieter verfestigen. Hinzu kommen zusätzliche **Marktmachtrisiken in den Auktionen**, insbesondere wenn große Volumina beschafft werden, der Kreis potenzieller Anbieter begrenzt ist oder einzelne Anbieter für die Zielerreichung unverzichtbar sind (Cramton et al., 2025; Cramton & Ockenfels, 2024; Klemperer, 2002; Milgrom, 2000).

Fallunterscheidung

Für die Ausgestaltung eines zentralen Kapazitätsmarkts ist entscheidend, welches Kapazitätsprodukt gewählt wird. **Verfügbarkeitsverpflichtungen** knüpfen Kapazitätszahlungen an die Bereitstellung von Leistung und sanktionieren Nichtverfügbarkeit über fixe, administrativ festgelegte Pönalen, deren **optimale Höhe schwer zu bestimmen** ist: Zu niedrige Pönalen schwächen die Bereitstellungsanreize, zu hohe Pönalen erhöhen Risikoaufschläge und damit die Gebote (Bublitz et al., 2019; Oren, 2005; Parmar & Darji, 2020). **Versorgungssicherheitsoptionen** setzen im Gegensatz dazu stärker an den zeitvariablen sozialen Kosten der Nichterfüllung an. Anbieter, die Kapazitätszahlungen erhalten, übernehmen im Gegenzug eine finanzielle Optionsverpflichtung auf ihre kontrahierte Leistung: Steigt der Marktpreis über einen festgelegten Ausübungspreis, müssen sie die Differenz zwischen Markt- und Ausübungspreis zurückzahlen. Da diese Rückzahlungsverpflichtung auch bei Nichtverfügbarkeit besteht, haben Anbieter **gerade bei hohen Spotpreisen einen starken Anreiz, ihre kontrahierte Leistung bereitzustellen**. Darüber hinaus **begrenzen** Versorgungssicherheitsoptionen die Möglichkeit, durch die **strategische Zurückhaltung** von Kapazitäten zusätzliche Knappheitserlöse zu erzielen, während Versorger gegen Preisspitzen oberhalb des Ausübungspreises abgesichert werden (De Vries, 2007; Monopolkommission, 2023). Zusammen erlaubt dies ein **glaubwürdigeres Festhalten an Knappheitspreisen**, sodass diese ihre kurzfristige Lenkungswirkung besser entfalten können und die **allokative Effizienz steigt** (Cramton & Stoff, 2006; Oren, 2005). Gleichzeitig sinken die Erlösriskien der Anbieter, da volatile Knappheitsrenten oberhalb des Ausübungspreises durch planbare Kapazitätszahlungen ersetzt werden (Cramton & Ockenfels, 2024). Eine zentrale Ursache des Missing-Money-Problems – die Unsicherheit darüber, ob und in welchem Umfang Knappheitserlöse tatsächlich realisiert werden können – wird dadurch abgemildert. Dies **kann Risikoaufschläge senken** und ein System

mit flächendeckenden Versorgungssicherheitsoptionen gegenüber einem System, das vollständig auf Verfügbarkeitsverpflichtungen basiert, deutlich kosteneffizienter machen.

4.2.2. Dezentrale Kapazitätsmärkte

Beschreibung

In einem dezentralen Kapazitätsmarkt werden Versorgungsunternehmen und größere Eigenversorger verpflichtet, ihre jeweiligen Spitzenlastbeiträge durch eine entsprechende Menge an Kapazitätszertifikaten zu decken. Die Zertifikate beruhen ähnlich wie in zentralen Kapazitätsmärkten auf einem regulatorisch definierten Kapazitätsprodukt, bei dem der Beitrag unterschiedlicher Ressourcen zur Versorgungssicherheit anhand von De-Rating-Faktoren bewertet wird. Anders als in zentralen Kapazitätsmärkten werden die Zertifikate jedoch bilateral oder über organisierte Zertifikatemarkte gehandelt. Zudem ermöglicht die Bemessung der Verpflichtung am Spitzenlastbeitrag die indirekte Einbindung von Nachfrageflexibilität, da diese den erforderlichen Zertifikatsbedarf durch eine Verringerung der Nachfrage in Knappheitssituationen senken kann. Im Anschluss an den Handel werden die Verpflichtungen auf beiden Marktseiten durch entsprechende Pönalen abgesichert. Frankreich ist bislang das einzige Land in Europa mit praktischer Erfahrung mit einem dezentralen Kapazitätsmarkt (Bublitz et al., 2019; Monopolkommission, 2015, 2023; Neuhoff et al., 2016; Réseau de Transport d'Électricité, 2026).

Stärken

Eine zentrale Stärke dezentraler Kapazitätsmärkte liegt in der **Informationsnutzung**. Die Möglichkeit, den Zertifikatsbedarf auch durch eine Verringerung des eigenen Spitzenlastbeitrags zu senken, schafft einen direkten **Anreiz für Lieferanten, ihr dezentrales Wissen** über Kundenportfolios, Verbrauchsmuster und Flexibilitätspotenziale **zu nutzen**, um ihre Absicherungskosten zu senken (Consentec et al., 2024; Monopolkommission, 2023; Neuhoff et al., 2024). Zugleich müssen auf diese Weise kontrahierte Flexibilitätsoptionen nicht über standardisierte Kapazitätsprodukte und De-Rating-Faktoren bewertet werden. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass sie aufgrund zentraler Informationsdefizite oder vorsichtiger Parametrisierung gegenüber konventionellen Kapazitäten benachteiligt werden. Der Informationsvorteil eines dezentralen Kapazitätsmarkts umfasst auch die zeitliche Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Dezentrale Kapazitätsmärkte beruhen in der Regel nicht auf langfristigen Verträgen für große Kapazitätsvolumina, sondern auf regelmäßig neu gehandelten Zertifikaten und wiederkehrenden Absicherungsentscheidungen. Das **reduziert potenziell resilienzscheidende Lock-in-Risiken** und **erhält Innovationsanreize** in größerem Umfang als in einem zentralen Kapazitätsmarkt (Connect, 2024; ENTSO-E, 2025; Monopolkommission, 2023). Schließlich können sowohl die dezentrale und kleinteiligere Beschaffungsstruktur als auch potenzielle **Ausweichoptionen der Lieferanten** wie Lastreduktion, Flexibilisierung und Eigenerzeugung Marktmachtprobleme im Kapazitätsmarkt begrenzen (De Vries, 2007).

Herausforderungen

Ein dezentraler Kapazitätsmarkt erscheint zunächst marktnäher als ein zentraler Kapazitätsmarkt, weil keine zentrale Auktion über die gesamte Kapazitätsmenge entscheidet. Dieser Eindruck sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch dezentrale

Kapazitätsmärkte ein **stark reguliertes Kapazitätsprodukt und eng definierte Vorgaben** schaffen. Kapazität muss zertifiziert, der Versorgungssicherheitsbeitrag der unmittelbar am Kapazitätsmarkt teilnehmenden Ressourcen über De-Rating-Faktoren bewertet, Selbstversorgung angemessen auf die jeweilige Verpflichtung angerechnet und die Einhaltung zahlreicher bilateraler Positionen überprüft werden (Cramton & Ockenfels, 2025). Auch das angestrebte **Versorgungssicherheitsniveau** ergibt sich nicht rein marktlich, sondern **wird über Pönnen kalibriert**: Sind sie zu niedrig, droht Unterbeschaffung, sind sie zu hoch, können Überabsicherung und unnötig hohe Systemkosten entstehen (Connect, 2025; Consentec et al., 2024; Monopolkommission, 2023).

Das **Zusammenspiel eines zentral definierten Kapazitätsprodukts und dezentralen Handels impliziert** folglich einen **erheblichen inkrementellen Aufwand** für den Betrieb eines dezentralen Kapazitätsmarkts. Die regulatorischen Anforderungen an Definition und Parametrisierung des Kapazitätsprodukts sowie an die Qualifizierung der Angebotsseite entsprechen in wesentlichen Teilen denen eines zentralen Kapazitätsmarkts. Hinzu kommt allerdings, dass die verpflichtete Nachfrageseite neben dem bestehenden Handel an Spot- und Terminmärkten auf einem eigenständigen Zertifikatemarkt aktiv werden, Zertifikatspositionen aufbauen und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nachweisen muss. Bei einem überwiegend bilateralen und wenig transparenten Handel können dabei erhebliche Transaktionskosten entstehen. Zugleich erweitert sich der regulatorische Vollzug auf die Nachfrageseite: Neben der Zertifizierung und Überwachung der Angebotsseite müssen individuelle Verpflichtungen bestimmt sowie ihre Einhaltung überprüft und durchgesetzt werden (Cramton & Ockenfels, 2025; ENTSO-E, 2025; Guidehouse & Frontier Economics, 2026; Neuhoff et al., 2024).

Darüber hinaus zeigt die **französische Erfahrung**, dass sich der wichtigste konzeptionelle Vorteil dezentraler Kapazitätsmärkte – die bessere Integration von Nachfrageflexibilität – nur schwer realisieren lässt. Um ein ähnliches Niveau an Nachfrageflexibilität zu mobilisieren wie der britische zentrale Kapazitätsmarkt, musste Frankreich ergänzende Flexibilitätsauktionen einführen. Zugleich fiel der Beitrag explizit teilnehmender flexibler Lasten deutlich höher aus als die implizite Lastreduktion über Lieferanten (Frontier Economics, 2025). Gerade jener dezentrale **Informations- und Flexibilitätsvorteil**, der den Ansatz konzeptionell attraktiv macht, **blieb damit in der Praxis hinter den Erwartungen zurück**.

Schließlich bleiben die **Investitionsanreize** für Neuanlagen, die von einem dezentralen Kapazitätsmarkt ausgehen, **schwach**. In Frankreich konzentrierte sich der Zertifikatehandel häufig auf Zeiträume nahe der Lieferung, während auch nach Ablauf der eigentlichen Erfüllungsperiode noch Zertifikate erworben werden konnten (Consentec et al., 2024; Neuhoff et al., 2024). Für kapitalintensive neue Kapazitäten ist dies unzureichend, um hinreichend stabile Erlösströme für eine verlässliche Projektfinanzierung zu schaffen. Hinzu kommt, dass der künftige wirtschaftliche Wert einer Kapazität wesentlich von regulatorischen Setzungen abhängt. Investoren bleiben damit **Unsicherheiten** über künftige De-Rating-Regeln, Verpflichtungsmengen und Knappheitsdefinitionen sowie über das regulatorisch angestrebte Kapazitätsniveau ausgesetzt. Änderungen dieser Festlegungen können über die Wechselwirkungen zwischen Kapazitäts- und Strommarkt nicht nur die Zertifikatspreise, sondern auch die Erlöse im regulären Elektrizitätsmarkt erheblich beeinflussen. Einerseits sind Nachsteuerungen oft notwendig, um die Parameter des Mechanismus an neue Gegebenheiten anzupassen.

Die französische Erfahrung zeigt allerdings darüber hinaus, dass als unzureichend wahrgenommene Marktergebnisse **politische Nachsteuerungen** nach sich ziehen können. Für Deutschland ist dieser Umstand besonders relevant, weil kein dominanter, staatlich geprägter Akteur wie Électricité de France existiert, der derartige regulatorische Risiken absorbieren könnte (Consentec et al., 2024; Neuhoﬀ et al., 2024). Dass Frankreich nach jahrelangen Reformbemühungen zu einem zentralen Kapazitätsmarkt übergeht, ist vor diesem Hintergrund ein deutliches Warnsignal mit Blick auf eine mögliche Neueinführung eines dezentralen Kapazitätsmarkts in Deutschland.

4.2.3. Kombinierte Kapazitätsmärkte

Beschreibung

Kombinierte Kapazitätsmärkte verbinden zentrale und dezentrale Elemente mit dem Ziel, zentrale Schwächen der jeweiligen Reinformen abzumildern. In der deutschen Debatte stehen zwei Varianten im Vordergrund.

Der Vorschlag der Monopolkommission (2023) setzt bei dem Mengenbestimmungsproblem zentraler Kapazitätsmärkte an. Stromlieferanten sollen in einem ersten Schritt wie in einem rein dezentralen Kapazitätsmarkt eigenständig Zertifikate beschaffen. Bei symmetrischen Pönalen für Über- und Unterbeschaffung soll das dezentrale Ergebnis näherungsweise den Kapazitätsbedarf abbilden, der mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausreichend und nicht ausreichend ist. Zentral beschafft würde anschließend nur der zusätzliche Sicherheitsaufschlag, der zur Erreichung des politisch festgelegten Zuverlässigkeitsstandards erforderlich ist, sich aufgrund bestehender Marktversagenstatbestände aber nicht aus den dezentralen Beschaffungsentscheidungen ergibt.

Der Vorschlag von Consentec et al. (2024) setzt dagegen bei der Investitionsschwäche dezentraler Kapazitätsmärkte an. Neue, kapitalintensive Kapazitäten sollen über zentrale Auktionen längerfristige Verträge erhalten und anschließend als zertifizierte Kapazitäten in den dezentralen Markt integriert werden. Der zentrale Teil übernimmt damit gezielt die Absicherung neuer Investitionen, während bestehende Kapazitäten und Flexibilitätsoptionen weiter über dezentrale Absicherungsentscheidungen koordiniert werden sollen.

Stärken

Gelingt es im **Modell der Monopolkommission (2023)**, aus dem dezentralen Zertifikatemarkt ein belastbares Kapazitätssignal abzuleiten, wäre der **Regulierer weniger stark auf eigene Mengenprognosen angewiesen**. Informationen über den privat erwarteten Kapazitätsbedarf würden zunächst dezentral verarbeitet, sodass Fehlbeschaffungen aufgrund zentraler Informationsdefizite begrenzt werden könnten. Zugleich dürften die **Mitnahmeeffekte geringer** ausfallen als in einem vollständig zentralen Kapazitätsmarkt, weil nicht die gesamte gesicherte Leistung über eine zentrale Auktion vergütet würde, sondern nur der zusätzlich erforderliche Sicherheitsaufschlag. Da der zentrale Teil auf ein begrenztes Residualvolumen beschränkt bliebe und die Erlöszusagen auch dort auf ein Jahr begrenzt wären, könnten zudem **Lock-in-Risiken reduziert** und **technologische Entwicklungspfade stärker offengehalten** werden als in einem rein zentralen Kapazitätsmarkt.

Der **Ansatz von Consentec et al. (2024)** adressiert demgegenüber unmittelbar die **begrenzte Investitionswirkung** eines rein dezentralen Zertifikatemarkts, indem **neue Kapazitäten** über das zentrale Element **frühzeitig mehrjährige Erlöszusagen** und damit eine ähnlich planbare Finanzierungsperspektive wie in einem klassischen zentralen Kapazitätsmarkt erhalten. Regulatorische Risiken werden dadurch zwar nicht beseitigt, können aber bereits in den Geboten berücksichtigt und über die Vertragslaufzeit abgesichert werden. Dies kann Risikoaufschläge und Markteintrittsbarrieren gegenüber einem rein dezentralen Markt und gegenüber dem Modell der Monopolkommission (2023) senken. Da die zentrale Beschaffung auf neue, kapitalintensive Kapazitäten beschränkt bleibt, lassen sich verglichen mit einem rein zentralen Kapazitätsmarkt zugleich **Mitnahmeeffekte bei bestehenden Anlagen vermeiden**.

Herausforderungen

Der **Ansatz der Monopolkommission (2023)** setzt ein **sehr belastbares dezentrales Signal voraus**, um Vorteile gegenüber einem rein zentralen Design realisieren zu können. Genau daran bestehen **erhebliche Zweifel**. Ob Lieferanten tatsächlich in der gewünschten Größenordnung Zertifikate beschaffen, hängt von der Kalibrierung der Pönnen, glaubwürdigen Nachweispflichten und wirksamer Durchsetzung ab. Dies sind Punkte, die sich bereits international in dezentralen Kapazitätsmärkten als anspruchsvoll erwiesen haben (Cramton & Ockenfels, 2025). Zudem müsste der Regulierer die dezentral beschafften Zertifikatsmengen mehrere Jahre vor Lieferung fixieren, um den verbleibenden zentralen Bedarf zu bestimmen und rechtzeitig ausschreiben zu können. **Anbieter würden sich damit früh binden, ohne zu wissen, wie eine spätere zentrale Beschaffung ihre Erlöse beeinflusst und sich ihr Kundestamm entwickelt**. Das kann Risikoprämien erhöhen, kleinere Anbieter benachteiligen und die Aussagekraft des dezentralen Kapazitätssignals schwächen. Eine frühe Fixierung hemmt außerdem die dezentrale Einbindung und wettbewerbliche Disziplinierungswirkung von Flexibilitätsoptionen im Zertifikatemarkt, wodurch **dynamische Ineffizienzen und Marktmacht** im neu geschaffenen Kapazitätsmarkt entstehen könnten. Der Nutzen des hybriden Vorschlags der Monopolkommission ist demnach höchst unklar, wohingegen die **zusätzliche Komplexität** und das deutlich **gesteigerte regulatorische Risiko** kaum von der Hand zu weisen sind. Zugleich schafft das zentrale Element einen bereits institutionell etablierten Beschaffungskanal, der bei wahrgenommenen Defiziten des dezentralen Markts politisch leicht ausgeweitet werden kann. Ähnlich wie in Frankreich besteht damit die **Gefahr einer schrittweisen Zentralisierung** – mit dem Unterschied, dass der zentrale Beschaffungskanal im kombinierten Modell von Beginn an angelegt ist (Connect, 2024; Guidehouse & Frontier Economics, 2026).

Der Vorschlag von **Consentec et al. (2024)** vermeidet viele dieser Probleme, weil er nicht versucht, den Bedarf an neuer Kapazität aus einem fragilen dezentralen Signal abzuleiten. Die strukturelle zentrale Beschaffung neuer Kapazitäten wirft allerdings noch stärker die Frage auf, ob der hybride Charakter des Modells dauerhaft Bestand haben kann. Wenn neue Investitionen systematisch über langfristige zentrale Verträge abgesichert werden, **gewinnt der zentrale Teil des Mechanismus mit der Zeit automatisch an Bedeutung**. Auch der **eigenständige Mehrwert des dezentralen Elements**, den man durch die vorgeschlagene Mechanismuskombination hebeln möchte, bleibt angesichts der im vorangegangenen Unterkapitel dargestellten Herausforderungen **begründungsbedürftig**. Zudem können **regulatorische**

Risiken zwar bepreist werden, sie bestehen allerdings trotzdem weiter und bleiben damit kostenwirksam. In Verbindung mit der **hohen institutionellen Komplexität** und den **zusätzlichen Prozesskosten** ist daher auch bei diesem Modell kein hinreichend robuster Vorteil gegenüber der unmittelbaren Einführung eines vollständig zentralen Kapazitätsmarkts erkennbar.

4.3. Langfristige Versorgungssicherung durch Absicherungspflichten

Absicherungspflichten unterscheiden sich in ihrer Wirkungslogik grundlegend von klassischen Kapazitätsmechanismen und sind bislang nur begrenzt praktisch erprobt und in der Literatur vergleichsweise wenig untersucht. Im Folgenden werden ihre Funktionsweise sowie die damit verbundenen Stärken und Herausforderungen daher ausführlicher dargestellt, um eine belastbare und mit den übrigen Mechanismen vergleichbare Grundlage für die anschließende Bewertung zu schaffen.

Beschreibung

Absicherungspflichten organisieren Versorgungssicherheit nicht über die Beschaffung eines regulatorisch definierten Kapazitätsprodukts, sondern über eine verpflichtende Risikovorsorge auf der Nachfrageseite. Adressaten wären – ähnlich wie in einem dezentralen Kapazitätsmarkt – grundsätzlich alle Stromversorgungsunternehmen sowie direkt im Großhandel beschaffende Endverbraucher. Sie müssten ihre Verbrauchs- und Lieferpositionen über einen ausreichend langen Vorlauf schrittweise am Terminmarkt absichern und dadurch bestehende Preis-, Mengen- und Vertragsrisiken in ihren Portfolios auf andere Marktteilnehmer übertragen, die diese Risiken bewusst übernehmen, bepreisen und stärkere Anreize zu ihrer angemessenen Bewirtschaftung haben. Je nach Ausgestaltung könnten hierfür finanzielle Terminprodukte, physische Lieferverträge, Eigenversorgung, Nachfrageflexibilität oder andere qualifizierte Absicherungsinstrumente genutzt werden. Pönalen sichern anschließend die Einhaltung der vorgeschriebenen Absicherungsquoten entlang des Aufbaupfads ab. Da der Mechanismus keine physische Bereitstellungsverpflichtung auf der Angebotsseite vorsieht, existieren im Gegensatz zu den anderen besprochenen Kapazitätsmechanismen keine zusätzlichen Pönalen auf der Angebotsseite. Institutionell knüpft ein solcher Ansatz an die im Zuge des Ukrainekriegs eingeführten Absicherungsvorgaben des § 5 Abs. 4a EnWG an, würde diese aber deutlich ausweiten: Die geltende Regelung zielt vor allem auf Verbraucherschutz und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Haushaltskundenlieferanten, während eine kapazitätswirksame Absicherungspflicht einen breiteren Kreis nachfrageseitiger Akteure erfassen und deren Verbrauchs- und Lieferpositionen verbindlicher sowie über längere Vorläufe absichern müsste.

Dass sowohl Absicherungspflichten als auch dezentrale Kapazitätsmärkte Versorger zu einem angemessenen Beitrag zur Versorgungssicherheit verpflichten, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihnen grundlegend unterschiedliche Wirkungslogiken zugrunde liegen. Absicherungspflichten schreiben weder ein regulatorisch definiertes Kapazitätsprodukt noch dessen physische Unterlegung durch bestimmte Erzeugungsanlagen vor. Welche Technologien, Mengen und Vertragsformen zur Risikovorsorge eingesetzt werden, bleibt daher primär den Marktakteuren überlassen. Da die Absicherungsinstrumente auf den Spotmarkt bezogen bleiben, sind dessen Knappheitssignale auch weiterhin maßgeblich für Einsatz- und

Investitionsentscheidungen. Der verbindliche Aufbaupfad stellt zugleich sicher, dass die erforderliche Absicherung schrittweise und rechtzeitig vor dem Lieferzeitpunkt erfolgt. Investitionsanreize entstehen damit vor allem durch die Stärkung der Terminmärkte und die Minderung investitionshemmender Marktversagensprobleme, nicht durch administrativ festgelegte und politökonomisch sensible Vorgaben zur Vorhaltung bestimmter Kapazitäten. Der Mechanismus folgt daher primär einer Marktdesign- und nicht der für klassische Kapazitätsmärkte typischen Förderlogik.

Aus dieser Logik folgt allerdings auch, dass Defizite des Spotmarktdesigns weder durch zusätzliche Zahlungen noch durch eine besonders strenge Ausgestaltung der Pönalen kompensiert werden können. Unzureichende zonale Preissignale oder unklare Preisobergrenzen müssten daher weiterhin entweder unmittelbar im Spotmarkt adressiert oder durch ergänzende Netz- oder Kapazitätsreserven aufgefangen werden. Damit unterscheiden sich Absicherungspflichten von klassischen Kapazitätsmärkten, bei denen solche Defizite grundsätzlich durch zusätzliche Steuerungskomponenten adressiert werden können. Aus Effizienzgründen sollten solche Probleme jedoch ohnehin möglichst dort gelöst werden, wo sie entstehen, statt den Kapazitätsmechanismus mit zusätzlichen politischen Steuerungszielen zu überfrachten (Cramton, 2017; Cramton & Ockenfels, 2024, 2025). Dass Absicherungspflichten hier nur begrenzte Steuerungsmöglichkeiten bieten, ist daher kaum als Nachteil zu werten. Vielmehr bleibt der Druck erhalten, bekannte Marktdesignprobleme effizient zu adressieren, statt sie durch politisch naheliegende Eingriffe zu überdecken.

Stärken

Ein wesentlicher Vorteil liegt in der **besseren Informationsnutzung**. Eine über mehrere Jahre gestaffelte Absicherungspflicht erhöht die Nachfrage nach Terminprodukten und kann dadurch **Liquidität und Preisbildung auf Forward-Märkten verbessern**. Verlässlichere Terminpreise machen **erwartete Knappheiten früher sichtbar** und **bündeln dezentrale Informationen über künftige Bedarfe**, Verfügbarkeiten und Risiken. Daraus ergeben sich **besser kalkulierbare Erlösperspektiven für Investoren**, niedrigere Risikoprämien und Finanzierungskosten sowie eine höhere Bankfähigkeit neuer Projekte (Bessembinder & Lemmon, 2002; Connect, 2025; Cramton et al., 2025; Cramton & Ockenfels, 2025).

Zugleich verbessern Absicherungspflichten die Risikoallokation: Indem Nachfrageverantwortliche Preis-, Mengen- und Ausfallrisiken frühzeitig absichern müssen, werden Anreize zur Verlagerung dieser Risiken auf Endkunden oder den Staat begrenzt. Dadurch werden **Risikoexternalitäten gedämpft**, das **Öffentliche-Gut-Problem der Versorgungssicherheit abgeschwächt** und der **Wettbewerb um effizientes Risikomanagement gestärkt** (De Vries, 2007; Oren, 2005; Wolak, 2022).

Absicherungspflichten können zudem die **Glaubwürdigkeit des EOM erhöhen**. Wenn die Marktteilnehmer am Großhandelsmarkt weitgehend ausgeglichene Positionen halten und sich ausreichend gegen hohe Echtzeitpreise abgesichert haben, **sinkt der politische Druck, Knappheitspreise kurzfristig oder ad hoc zu begrenzen**. Hohe Preise können dann stärker als Knappheitssignal wirken, ohne ungesicherte Verbraucher in gleichem Maße zu belasten (Cramton et al., 2025; Cramton & Ockenfels, 2025). Zugleich kann Forward-Kontrahierung **Marktmachtanreize in Kurzfristmärkten abschwächen**: Wer bereits langfristig kontrahiert ist, profitiert weniger davon, kurzfristige Preise durch künstliche Verknappung zu erhöhen

(Allaz & Vila, 1993; Anderson & Hu, 2008; Stoft, 2002; Thurber et al., 2022; Wolak, 2017). Forward-Kontrahierung kann damit die allokativen Effizienz der Preisbildung verbessern und zugleich die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Marktmachtbedenken als Begründung für diskretionäre Eingriffe herangezogen werden.

Hinzu kommt ein **Governance-Vorteil** gegenüber expliziten Kapazitätsmärkten: Sie **erfordern keine regelmäßige politische Festlegung zentraler Designparameter** wie De-Rating-Faktoren oder Ausschreibungsvolumina. Dadurch sinkt nicht nur die Informationslast, die für einen effizienten Betrieb des Mechanismus notwendig ist, sondern auch die Anfälligkeit für politökonomisch motivierte Überbeschaffung, ineffizientes Rent-Seeking und regulatorische Vereinnahmung. Zugleich **machen transparente Terminpreise die Folgekosten politischer Eingriffe sichtbar**. Absicherungspflichten können dadurch **disziplinierend auf politische und regulatorische Entscheidungen wirken** und somit die Verlässlichkeit und Stabilität des Marktdesigns über das aktuelle Niveau hinaus erhöhen.

Aus Sicht dynamischer Effizienz und Resilienz ist zudem vorteilhaft, dass Absicherungspflichten den Wettbewerb um Versorgungssicherheit nicht auf ein eng definiertes Kapazitätsprodukt verengen. Anders als klassische Kapazitätsmärkte legen sie nicht zentral fest, welche Technologien in welchem Umfang Kapazitätszahlungen erhalten, sondern **überlassen die Suche nach kostengünstigen und verlässlichen Portfoliolösungen den Marktakteuren**. Dadurch können unterschiedliche Technologien, Organisationsformen und Geschäftsmodelle miteinander konkurrieren, ohne frühzeitig administrativ festgelegt oder durch langfristige Erlösgarantien verfestigt zu werden. **Lock-in-Risiken und Pfadabhängigkeiten** fallen damit **geringer** aus. Zugleich wird **Anpassungsfähigkeit stärker in das Eigeninteresse der verpflichteten Akteure übersetzt**. Wenn Lieferanten und andere Nachfrageverantwortliche Preis-, Mengen- und Verfügbarkeitsrisiken selbst bewirtschaften müssen, haben sie einen stärkeren Anreiz, robuste und flexible Portfolios aufzubauen. Speicher, steuerbare Lasten und Nachfrageflexibilität könnten ihren Systemwert unter diesen Bedingungen deutlich besser internalisieren. Lieferanten hätten außerdem, ähnlich wie in dezentralen Kapazitätsmärkten, **stärkere Anreize, Flexibilitätspotenziale in ihren Kundenportfolios zu erschließen**. Absicherungspflichten könnten so Diversität bei Technologien, Flexibilitätsoptionen und Vertragsformen fördern, Verzerrungen zulasten flexibler Ressourcen verringern und die Kosteneffizienz und Robustheit des Gesamtsystems erhöhen.

Herausforderungen

Die zentrale Herausforderung einer Absicherungspflicht liegt in der **begrenzten Erfahrungslage**. Zwar wird die Idee verpflichtender Absicherung inzwischen in verschiedenen Beiträgen aufgegriffen – etwa bei Thurber et al. (2022), Cramton (2023), Connect (2024), Neuhoﬀ et al. (2024), Grimm und Ockenfels (2025), Cramton und Ockenfels (2025), der EEM (2025a, 2025b) sowie Guidehouse und Frontier Economics (2026). Konkretere Vorschläge für die Ausgestaltung einer umfassenden Absicherungspflicht beschränken sich bislang jedoch vor allem auf Cramton et al. (2025) und Connect (2025). Internationale Erfahrungen mit Absicherungspflichten liefern ebenfalls nur begrenzte Orientierung. Die australische Retailer Reliability Obligation kann zwar als Form einer Absicherungspflicht verstanden werden, wird jedoch nur bei erwarteten Versorgungssicherheitslücken aktiviert und dient damit eher als konditionaler Backstop gegen absehbare Engpasssituationen denn als dauerhaftes, strukturell auf

Versorgungssicherheit ausgerichtetes Absicherungsregime (Australian Energy Regulator, 2023; COAG Energy Council, 2019). Hinzu kommt, dass die Regelung bislang lediglich einmal und nur für wenige Wochen aktiviert wurde (Australian Energy Regulator, 2023). Von einem belastbaren Anwendungsfall kann daher bislang kaum gesprochen werden.

Die begrenzte Erfahrungslage **bedeutet jedoch nicht, dass die Ausgestaltung einer Absicherungspflicht vollständig offen wäre**. Einige Grundlinien erscheinen vergleichsweise naheliegend. Eine kapazitätswirksame Absicherungspflicht **müsste den Markt möglichst breit erfassen** und grundsätzlich alle Akteure einbeziehen, die Endstromnachfrage bedienen. Andernfalls entstünden Absicherungslücken, die die Wirksamkeit des Mechanismus erheblich schwächen könnten. Auch spricht viel dafür, die Erfüllung der Pflicht im Kern über eine **begrenzte Zahl standardisierter und gut überprüfbarer Terminprodukte** zu organisieren, anstatt ein breites Set heterogener Erfüllungsoptionen regulatorisch vergleichbar zu machen. Ein stärker standardisierter Produktraum kann Liquidität bündeln, Preissignale transparenter machen und Bewertungs-, Nachweis- und Monitoringaufwand begrenzen (Bessembinder & Lemmon, 2002; Deng & Oren, 2006; Wolak, 2017). Zugleich sollte die Pflicht **nicht ausschließlich auf physisch hinterlegte Produkte beschränkt** werden. Andernfalls würde sie sich einem dezentralen Kapazitätsmechanismus annähern, bei dem nicht die Absicherung offener Positionen, sondern die indirekte Steuerung physischer Kapazitätsbeiträge im Mittelpunkt stünde. Für das zeitliche Profil erscheint ein **linearer Aufbaupfad** gegenüber nicht-linearen Aufbaupfaden vorzugswürdig, weil er die Absicherungsnachfrage gleichmäßiger verteilt, Liquiditätsaufbau und Preisfindung erleichtert und Marktmachtrisiken konzentrierter Nachfrage begrenzt (Budish et al., 2023; Cramton et al., 2025; Kyle, 1985; Vayanos, 1999). Auch eine **an Marktpreise gekoppelte Pönale**, die Unterdeckungen entlang des Aufbaupfads ebenso stark sanktioniert wie finale Unterdeckungen, liegt nahe, damit Absicherung frühzeitig aufgebaut wird und Nichterfüllung die zeitabhängigen sozialen Kosten unzureichender Absicherung widerspiegelt. Schließlich müsste ein **Anpassungsmechanismus für Kunden- und Lieferantenwechsel** vorgesehen werden, der sicherstellt, dass vor dem Wechsel entstandene Aufbauverpflichtungen für darauffolgende Erfüllungsperioden bis zum Wechselzeitpunkt dem ursprünglichen Versorger zugerechnet und bei diesem entsprechend überprüft werden, um Verzerrungen im Retail-Wettbewerb zu vermeiden.

Wichtige **Detailfragen müssten vor einer Umsetzung** gleichwohl noch **geklärt werden**. Dazu zählt etwa, **ob und in welchem Umfang von einer an der realisierten Nachfrage orientierten Absicherungspflicht abgewichen werden sollte**, um flexible Nachfrage, die sich nur unterhalb einer bestimmten Preisobergrenze realisiert, von der Absicherungspflicht zu entlasten. Solche Ausnahmen könnten Flexibilitätsanreize verbessern und unnötige Absicherungskosten für eine nicht knappheitsrelevante Nachfrage senken, erhöhen aber zugleich Regulierungskomplexität sowie Rent-Seeking- und Misreporting-Risiken. Auch bei der Frage, **wie weit im Voraus** der Aufbau der verpflichtenden Absicherung beginnen sollte, besteht ein Zielkonflikt zwischen frühzeitiger Sichtbarkeit künftiger Erlösperspektiven und damit verbundener Investitionssignale einerseits und höheren Prognoseanforderungen, zusätzlichen Transaktionsschritten sowie einer dünneren Verteilung der Liquidität über unterschiedliche Laufzeiten andererseits. Das **optimale Niveau der Pönale** lässt sich ebenfalls kaum ex ante bestimmen: Sie muss hoch genug sein, um wirksame Anreize zur Einhaltung der Absicherungspflicht zu setzen, bestimmt zugleich aber die Zahlungsbereitschaft für Maßnahmen zur

Vermeidung einer Unterdeckung. Dazu zählen neben zusätzlichen finanziellen Absicherungsinstrumenten auch vertraglich vereinbarte Nachfrageflexibilität. Eine zu hohe Pönale könnte daher ineffizient hohe Absicherungs- oder Flexibilitätskosten verursachen, während eine zu niedrige Pönale die Wirksamkeit der Absicherungspflicht untergraben würde. Nicht-triviale Trade-offs bestehen zudem bei der **Ausgestaltung des Anpassungsmechanismus für Kunden- und Lieferantenwechsel**, bei denen Genauigkeit, Einfachheit und Missbrauchsanfälligkeit gegeneinander abzuwägen sind. Schließlich ist bislang **offen, wie sich eine Absicherungspflicht institutionell möglichst effizient umsetzen lässt**. Zwar könnte sie vielfach an bestehende Handels-, Melde- und Bilanzierungsprozesse anknüpfen, etwa an den etablierten Handel mit Futures, Forwards und Optionen, die Meldung entsprechender Handelsgeschäfte nach REMIT und EMIR sowie die Erfassung von Verbrauchsmengen im Bilanzkreissystem. Für eine kapazitätswirksame Absicherungspflicht müssten diese Prozesse jedoch systematisch zusammengeführt und je nach konkreter Ausgestaltung unterschiedlich stark ausgeweitet werden. Der damit verbundene operative und administrative Mehraufwand hängt folglich stark von der konkreten Umsetzung ab. Ob gegenüber klassischen Kapazitätsmechanismen, die ihrerseits erhebliche Aufwände für Parametrisierung, Präqualifikation, Auktionen und Verfügbarkeitskontrollen erfordern, insgesamt höhere oder niedrigere Umsetzungskosten entstehen, lässt sich daher ex ante kaum bestimmen. Nichtsdestoweniger sollte bei der Ausgestaltung jeweils abgewogen werden, ob der zusätzliche Nutzen einzelner Detailregelungen den damit verbundenen Mehraufwand rechtfertigt.

Die Vielzahl offener Detailfragen erhöht das **Risiko von Fehlparametrierung und regulatorischer Vereinnahmung**. Zugleich dürfte angesichts dieser Risiken eine **vorsichtige Einführung kaum zu vermeiden** sein, um starke institutionelle Disruptionen zu begrenzen. Auch wenn für Absicherungspflichten keine klassische Beihilfegenehmigung für Kapazitätzahlungen erforderlich wäre, dürfte ihre **Investitionswirkung weniger unmittelbar steuerbar** sein als bei einer direkten staatlichen Beschaffung oder Förderung von Kapazitäten. Dies ist jedoch zugleich ein wesentliches Merkmal des marktbasierten Ansatzes: Investitionsentscheidungen werden nicht administrativ vorgegeben, sondern dezentral auf Grundlage der durch die Absicherungspflicht veränderten Marktpreise und Erlösperspektiven getroffen. Der geringeren unmittelbaren Steuerbarkeit steht damit die Chance gegenüber, Investitionen technologieoffener und kosteneffizienter über Markt- und Preissignale anzureizen.

5. Vergleich der Handlungsoptionen

Die Analyse des deutschen Versorgungssicherheitsproblems in Kapitel 2 spricht dafür, kurzfristige und langfristige Instrumente nicht gegeneinander auszuspielen. Die absehbaren Investitionsbedarfe, die vielschichtigen Marktversagensgründe und die in den öffentlichen Versorgungssicherheitsanalysen ab 2026 ausgewiesenen Risiken rechtfertigen ein zeitnah wirksames Übergangsinstrument. Zugleich sind die zugrunde liegenden Investitionshemmnisse nicht rein temporärer Natur. Ein **konsistenter Reformpfad muss kurzfristige Beschaffung und langfristiges Marktdesign daher zusammendenken**. Tabelle 2 fasst die vorangegangene Analyse zusammen und zeigt, wie die in dieser Arbeit diskutierten Mechanismen entlang der zuvor entwickelten Bewertungskategorien einzuordnen sind. Sie bildet damit die Grundlage für die nachfolgende Diskussion möglicher Transformationspfade.

Tabelle 2: Bewertung der für Deutschland infrage kommenden Kapazitätsmechanismen

	Kapazitäts- reserve	Selektive Ausschreibungen	Zentrale Verfügbarkeits- verpflichtungen	Zentrale Versorgungs- sicherheitsoptionen	Dezentrale Kapazitätsmärkte	Kombinierte Kapazitätsmärkte	Absicherungs- pflichten
Informationsnutzung							
Allokative Effizienz							
Dynamische Effizienz und Resilienz							
Robustheit gegenüber Governanceproblemen							
Wettbewerb und Marktzugang							
Prozesskosten und Mitnahmeeffekte							
Zeitliche Implementierbarkeit und Wirksamkeit							

Anmerkung: Für die ersten sechs Kriterien steht Grün für eine eindeutige Verbesserung und Rot für eine eindeutige Verschlechterung gegenüber dem Status quo. Blasser Farbtöne kennzeichnen vorsichtigere Tendenzen. Gelb steht für gegenläufige Effekte, deren Gesamtwirkung von der konkreten Ausgestaltung, Umsetzung oder den jeweiligen Marktbedingungen abhängt. Beim letzten Kriterium zeigt die Farbskala abweichend davon, inwieweit der jeweilige Mechanismus grundsätzlich geeignet ist, die prognostizierten Versorgungssicherheitsprobleme in Deutschland rechtzeitig zu adressieren. Eine ausführliche Herleitung der Bewertungen findet sich in Tabelle A.1 im Anhang.

Kurzfristige Maßnahmen

Angesichts der vorangegangenen Analyse erscheint es **naheliegend, Kapazitätsreserven bei der kurzfristigen Sicherung der Versorgungssicherheit nur eine untergeordnete Rolle zukommen zu lassen.** Zwar können Reserven akute Risiken abfedern und bestehende Engpässe überbrücken. Ökonomisch sprechen jedoch gewichtige Gründe dagegen, sie über das unbedingt notwendige Maß hinaus auszuweiten. Mit wachsendem Reserveumfang würde immer mehr Kapazität außerhalb des Marktes gebunden, was zunehmende Verzerrungen im Dispatch impliziert. Zugleich verschärft sich das Governance-Problem, das im deutschen Marktumfeld besonders ins Gewicht fällt. Angesichts der wiederholt signalisierten politischen Bereitschaft, Reservekapazitäten diskretionär zu aktivieren, wird es bei einer deutlichen Ausweitung der Reservekapazitäten immer weniger glaubwürdig, sie in Hochpreisphasen nicht auch zur Preisstabilisierung einzusetzen. Dadurch würden Knappheitspreise entwertet, Investitionsanreize geschwächt und Teile des Versorgungssicherheitsbeitrags der Kapazitätsreserve wieder aufgezehrt. Hinzu kommt, dass die Skalierbarkeit des Instruments strukturell begrenzt ist. Kapazitätsreserven setzen primär bei stilllegungsbedrohten Bestandsanlagen an. Sie können deren Ausscheiden verzögern, schaffen aber keine neuen Investitionen und adressieren damit gerade nicht den in den Versorgungssicherheitsanalysen ausgewiesenen Bedarf an zusätzlicher gesicherter, steuerbarer und perspektivisch dekarbonisierbarer Leistung. Gleichzeitig zeigt auch die deutsche Erfahrung, dass eine Ausweitung der Kapazitätsreserve schwierig ist: Trotz hoher Vergütungsgrenzen konnten die ausgeschriebenen Reservemengen bislang zu keinem Zeitpunkt vollständig mobilisiert werden. Kapazitätsreserven können daher allenfalls ergänzend gerechtfertigt sein, etwa um Risiken

bis zur Inbetriebnahme neuer Kapazitäten ab 2030/2031 zu begrenzen. Sie sind aber kein tragfähiger Kern einer darüber hinausgehenden Versorgungssicherheitsstrategie.

Selektive Ausschreibungen adressieren den deutschen Handlungsbedarf deutlich zielgenauer und kohärenter. Sie sichern nicht primär den Weiterbetrieb unrentabler Bestandsanlagen, sondern reizen zusätzlich benötigte Investitionen in steuerbare Leistung an und belasten die kontrahierten Kapazitäten im Markt. Zugleich erscheint der zentrale Einwand gegen selektive Ausschreibungen – die administrative Vorauswahl von Menge, Erfüllungsoptionen und Vertragsbedingungen – für ein konservativ bemessenes Übergangsinstrument im deutschen Kontext überschaubar. Über verschiedene Transformationspfade hinweg weisen die einschlägigen Analysen auf einen substanziellen Bedarf an zusätzlicher gesicherter, steuerbarer und perspektivisch dekarbonisierbarer Leistung hin. Gaskapazitäten mit Umstellungsperspektive auf klimaneutralen Wasserstoff werden dabei in der Regel als zentraler Baustein angesehen, weil sie derzeit als belastbarste Optionen zur Absicherung längerer Dunkelflauten mit gleichzeitiger Dekarbonisierungsperspektive gelten (BNetzA, 2025a; EEM, 2025a; ENTSO-E, 2024; EWI & BET, 2025; Grimm et al., 2024). Eine eng auf den robust abschätzbaren Mindestbedarf begrenzte Ausschreibung neuer mittelfristig dekarbonisierbarer Gaskapazitäten erscheint daher als gangbare Übergangslösung für den deutschen Strommarkt. Sie würde Kapazitäten in den Markt bringen, die in einem funktionsfähigen Strommarktdesign mit hoher Wahrscheinlichkeit endogen entstehen würden. Tragfähig bleibt dieser Ansatz jedoch nur, wenn er konservativ dimensioniert und wettbewerblich ausgestaltet wird. Ein konkreter Vorschlag für eine zielführende Ausgestaltung solcher Ausschreibungen liegt mit Cramton und Ockenfels (2024) bereits vor. Zudem sollte der Mechanismus so früh wie möglich in ein konsistentes Gesamtkonzept eingebettet werden. Dazu gehört insbesondere, den langfristig angestrebten Marktmechanismus zeitnah festzulegen und glaubwürdig zu kommunizieren, sodass für Investoren während der weiteren Übergangsphase Klarheit über das künftige Marktdesign und die zukünftigen Erlösperspektiven am Strommarkt besteht. Diese Erwartungen beeinflussen unmittelbar die in den Ausschreibungen geforderten Kapazitätzahlungen: Je unsicherer die zukünftigen Markterlöse sind, desto höher dürften die Risikoaufschläge und damit die Gebote in den Ausschreibungen ausfallen. Zugleich kann die Unsicherheit den Attentismus bei Investitionen außerhalb der Ausschreibungen verstärken.

Langfristige Maßnahmen

Für die langfristige Marktarchitektur kommen grundsätzlich zentrale Kapazitätsmärkte in Form von Verfügbarkeitsverpflichtungen und Versorgungssicherheitsoptionen, dezentrale und kombinierte Kapazitätsmärkte sowie Absicherungspflichten in Betracht. Die vorangegangenen Analysen legen nahe, dass sich diese Instrumente unterschiedlich gut als Langfristoptionen für den deutschen Strommarkt eignen. **Verfügbarkeitsverpflichtungen weisen gegenüber Versorgungssicherheitsoptionen strukturelle Nachteile auf.** Sie schneiden insbesondere bei Dispatch-Effizienz, Marktmachtanfälligkeit und Anreizkompatibilität auf Seiten der Kapazitätsanbieter schwächer ab, ohne nennenswerte komparative Vorteile zu bieten.

Ähnlich fällt die Bewertung kombinierter Kapazitätsmärkte aus. Je nach Ausgestaltung bleibt entweder das dezentrale Signal zu fragil, um eine verlässlichere Kapazitätsbeschaffung als in einem zentralen Kapazitätsmarkt zu ermöglichen, oder der zentrale Teil gewinnt

im Zeitverlauf an Bedeutung und verdrängt zunehmend die dezentrale Komponente, sodass der ursprünglich angestrebte hybride Ansatz ausgehöhlt wird. Zugleich erhöhen kombinierte Kapazitätsmärkte Komplexität, Transaktions- und Monitoringkosten sowie regulatorische Unsicherheit. Letztere ergibt sich insbesondere aus der schwierigen Abgrenzung und Koordination der Marktsegmente, zusätzlichen politischen und regulatorischen Eingriffsmöglichkeiten sowie schwer vorhersehbaren Wechselwirkungen zwischen den zentralen und dezentralen Komponenten.

Dezentrale Kapazitätsmärkte sind demgegenüber differenzierter zu bewerten. Ihre konzeptionellen Vorteile bei der Nutzung dezentraler Informationen, der dynamischen Effizienz und der Anpassungsfähigkeit sprechen zunächst für diesen Ansatz. Für eine langfristige Marktarchitektur in Deutschland stehen diesen Vorteilen jedoch erhebliche Umsetzungs- und Regulierungsprobleme entgegen. Dazu zählen hohe Vollzugs- und Transaktionskosten, erhebliche regulatorische Unsicherheit sowie eine fortbestehende Abhängigkeit von politischen Festlegungen zentraler Parameter. Insbesondere können sich Kapazitätsanbieter ohne hinreichend lange Vorlaufzeiten nur begrenzt gegen spätere Anpassungen zentraler Parameter absichern, was regulatorische Risiken erhöht und Investitionsanreize beeinträchtigen dürfte. Die französische Abkehr vom dezentralen Modell nach zahlreichen Reformversuchen verdeutlicht, wie schwierig es ist, die theoretischen Vorteile eines solchen Ansatzes praktisch zu realisieren. Sie ist daher eine ernstzunehmende Warnung, ein dezentrales Modell auf Deutschland zu übertragen, wo es unter stärker fragmentierten Akteurs- und Eigentümerstrukturen und in einem ohnehin politisch sensiblen Marktumfeld eingeführt werden müsste. Der entscheidungsrelevante Langfristvergleich verengt sich damit im Kern auf zwei Optionen: Versorgungssicherheitsoptionen als stärkste klassische Kapazitätsmarktvariante und Absicherungspflichten als marktnähere implizite Alternative.

Sowohl Versorgungssicherheitsoptionen als auch Absicherungspflichten adressieren zentrale Schwächen des heutigen Marktdesigns und weisen dabei einige gemeinsame Stärken auf, was sie aus ökonomischer Perspektive interessant macht: Beide können Versorger gegen Preisspitzen absichern, strategische Zurückhaltung in Knappheitssituationen weniger attraktiv machen und politischen Entscheidungsträgern ein glaubwürdiges Festhalten an Knappheitspreisen ermöglichen. Versorgungssicherheitsoptionen sind darüber hinaus institutionell erprobt, sodass ihre Funktionsweise, zentrale Designfragen und typische Umsetzungsprobleme vergleichsweise gut verstanden sind. Nach ihrer Einführung könnten sie zudem relativ schnell investitionswirksam werden, da erfolgreiche Gebote unmittelbar vertraglich abgesicherte Erlösströme schaffen und Anbieter ihre jeweilige Erlöslücke wettbewerbslich über die Gebote im Kapazitätsmarkt abbilden können. Diese Stärken gehen jedoch mit den klassischen Verzerrungen zentraler Kapazitätsmärkte einher: die administrative Bestimmung des Kapazitätsbedarfs, De-Rating heterogener Ressourcen, langfristige Pfadbindungen und zusätzliche Möglichkeiten zur Ausübung von Marktmacht in Kapazitätsauktionen. Gerade im deutschen Kontext mit einer teilweise konzentrierten Erzeugungsstruktur, erheblichen Verteilungskonflikten, starken Interessengruppen und hoher Unsicherheit über die zukünftige Struktur des Stromsystems können Fehlentscheidungen bei der Ausgestaltung des Mechanismus erhebliche Effizienz- und Resilienzkosten verursachen und die Anpassungsfähigkeit des Systems einschränken.

Absicherungspflichten reduzieren demgegenüber die Bedeutung dieser zentral-administrativen und politökonomischen Fallstricke, weil sie unmittelbar an der unzureichenden Absicherung von Knappheitspreisrisiken ansetzen, anstatt administrativ eine erforderliche Kapazitätsmenge festzulegen. Sie stärken die Versorgungssicherheit über dezentrale, laufende Absicherungsentscheidungen, ohne hierfür eine zusätzliche langfristig festgelegte zentrale Beschaffungsstruktur zu etablieren. Die konkrete Wahl der Absicherungsinstrumente und die daraus resultierenden Investitionsentscheidungen verbleiben – innerhalb des regulatorisch gesetzten Rahmens – weitgehend bei den Marktakteuren. Damit entfällt die Notwendigkeit einer zentralen Festlegung und Beschaffung der erforderlichen Kapazitätsmenge, sodass Überbeschaffungsrisiken und De-Rating-Probleme reduziert und spezifische Marktmachtrisiken zentraler Kapazitätsauktionen vermieden werden können. Zugleich bleiben technologische Offenheit, Innovationsanreize und die Möglichkeit erhalten, Investitions- und Absicherungsentscheidungen fortlaufend an neue Informationen anzupassen. Gerade unter hoher Unsicherheit über die zukünftige Struktur des Stromsystems liegt darin ein wesentlicher Vorteil für dessen Anpassungsfähigkeit und Resilienz.

Darüber hinaus können Absicherungspflichten eine disziplinierende Wirkung auf politische Entscheidungen entfalten: Die Kosten von Markteingriffen lassen sich unter einer Absicherungspflicht nicht in intransparenten Umlagen verbergen, sondern werden unmittelbar in den Terminmarktpreisen sichtbar. Gleichzeitig bleibt der politische Druck bestehen, Defizite des Spotmarktdesigns direkt zu adressieren, da sie weder durch politisch naheliegende Quotenfestlegungen noch durch zusätzliche Kapazitätszahlungen überdeckt werden können. Dies begrenzt den Spielraum für politökonomisch motivierte Eingriffe und regionale Verteilungskonflikte, wie sie etwa im Zuge der Ausgestaltung des StromVKG sichtbar wurden. Zugleich verringert die dezentrale Entscheidungsstruktur das Risiko, dass zentrale Fehlentscheidungen auf Grundlage unvollständiger Informationen über die Entwicklung des Gesamtsystems langfristig verfestigt und zum Ausgangspunkt selbstverstärkender Subventionsspiralen werden.

Die größeren Herausforderungen liegen jedoch in der Ausgestaltung und Umsetzung des Mechanismus. Eine wirksame Absicherungspflicht erfordert eine breite Erfassung der relevanten Nachfrage, einen möglichst standardisierten und liquiden Produktraum, einen linearen Absicherungspfad mit einem perspektivisch über die heute üblichen Absicherungszeiträume hinausgehenden Horizont, eine angemessen kalibrierte und an Marktpreise gekoppelte Pönale zur Durchsetzung eines hohen Absicherungsniveaus sowie wettbewerbserhaltende Regeln für Kundenwechsel. Für die konkrete Ausgestaltung einer Absicherungspflicht gibt es allerdings keine etablierte Blaupause. Zentrale Designparameter dürften daher erst in einem zeit- und ressourcenintensiven Lern- und Anpassungsprozess belastbar kalibriert werden können. Dadurch bleibt unklar, wie schnell eine Absicherungspflicht tatsächlich investitionswirksam werden könnte und wie hoch ihr Implementierungsaufwand ausfällt.

Gelingt eine zielführende Ausgestaltung, **spricht in der Gesamtschau vieles dafür, dass Absicherungspflichten das robustere und langfristig kostengünstigere Instrument zur Gewährleistung eines resilienten und zukunftsfähigen Stromsystems sein können als zentrale Versorgungssicherheitsoptionen.** Gerade wenn die durch selektive Ausschreibungen gewonnene Zeit genutzt wird, um den Mechanismus zu entwickeln, schrittweise zu erproben

und die erforderlichen institutionellen und marktlichen Voraussetzungen zu schaffen, könnten Absicherungspflichten zu einer tragfähigen Langfristoption für den deutschen Strommarkt werden. Entsprechend verdienen sie eine vertiefte Prüfung und größere Aufmerksamkeit im aktuellen politischen Diskurs.

6. Fazit: Marktversagen adressieren, Subventionsspiralen vorbeugen, Stückwerk vermeiden

Kurzfristige selektive Ausschreibungen erscheinen für den deutschen Strommarkt sinnvoll, sofern sie konservativ dimensioniert, wettbewerblich ausgestaltet und nicht mit anderweitigen politischen Zielen überfrachtet werden. Letzteres gilt insbesondere für regionale Steuerungsziele, die nicht in eine politökonomisch sensible Ausschreibungslogik verlagert, sondern über geeignete regionale Preissignale adressiert werden sollten.

Die kurzfristigen Ausschreibungen sollten jedoch nicht isoliert betrachtet werden. Nachdem die ersten Ausschreibungen bereits erfolgt sind, sollte der langfristig angestrebte Marktmechanismus nun möglichst schnell festgelegt und glaubwürdig kommuniziert werden. Erwartungen über das künftige Marktdesign beeinflussen bereits heute Investitionsentscheidungen, Risikoprämien und Gebote in kurzfristigen Ausschreibungen. Wenn künftige Erlöströme, Anrechnungsregeln und Marktrollen klar sind, können Bieter diese effizient einpreisen. Bleiben sie unsicher, steigen Risikoprämien und heterogene Erwartungen erzeugen zusätzliches Rauschen im Auktionsprozess. Eine überzeugende Strategie muss daher kurzfristige Beschaffung und langfristige Marktarchitektur gemeinsam denken.

Versorgungssicherheitsoptionen bleiben innerhalb der klassischen Kapazitätsmarktlogik die stärkste Variante. Absicherungspflichten erscheinen jedoch als vielversprechende marktnähere Perspektive. Sie setzen unmittelbarer an der unzureichenden Absicherung von Knappheitspreisrisiken und somit direkter an den relevanten Marktversagensgründen an, reduzieren die Notwendigkeit zentraler Mengen- und Technologieentscheidungen und ermöglichen eine stärkere dezentrale Anpassung an neue Informationen und veränderte Marktbedingungen. Gerade mit Blick auf Resilienz, Kosteneffizienz und die Glaubwürdigkeit des Marktdesigns sollten sie daher nicht als Randoption behandelt, sondern frühzeitig weiterentwickelt und als mögliche Langfristoption – und ernsthafte Alternative zu klassischen Kapazitätsmärkten – in eine Gesamtstrategie zur Versorgungssicherheit einbezogen werden.

7. Literatur

- Aagaard, T., & Kleit, A. N. (2022). Too much is never enough: Constructing electricity capacity market demand. *Energy Law Journal*, 43(1), 79–124.
- ACER. (2024). *Security of EU electricity supply: 2024 monitoring report*. https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/Security_of_EU_electricity_supply_2024.pdf
- ACER. (2025). *Security of EU electricity supply: 2025 monitoring report*. <https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER-2025-Security-of-EU-electricity-supply.pdf>
- ACER. (2026). *ACER calls for improvements to the 2025 European Resource Adequacy Assessment (ERAA)*. <https://www.acer.europa.eu/news/acer-calls-improvements-2025-european-resource-adequacy-assessment-eraa>
- Albuscheit, M., Biniosek, F., Grimm, V., Rahim, S., Schneider, T., Strempler, D., & Wirth, J. (2025). Im Dickicht der Wasserstoffförderung: Wie komplexe Instrumente den Markthochlauf prägen. *Perspektiven der Wirtschaftspolitik*, 26(3), 344–367. <https://doi.org/10.1515/pwp-2025-0017>
- Allaz, B., & Vila, J.-L. (1993). Cournot competition, forward markets and efficiency. *Journal of Economic Theory*, 59(1), 1–16. <https://doi.org/10.1006/jeth.1993.1001>
- Anderson, E. J., & Hu, X. (2008). Forward contracts and market power in an electricity market. *International Journal of Industrial Organization*, 26(3), 679–694. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2007.05.002>
- Australian Energy Regulator. (2023, Juni 9). *Retailer Reliability Obligation*. <https://www.aer.gov.au/industry/retail/reliability-obligation>
- Banal-Estañol, A., & Ottaviani, M. (2006). Mergers with product market risk. *Journal of Economics & Management Strategy*, 15(3), 577–608. <https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2006.00111.x>
- Baumol, W. J., Panzar, J. C., & Willig, R. D. (1982). *Contestable markets and the theory of industry structure*. Harcourt Brace Jovanovich. <http://archive.org/details/contestablemarke0000baum>
- Bessembinder, H., & Lemmon, M. L. (2002). Equilibrium pricing and optimal hedging in electricity forward markets. *The Journal of Finance*, 57(3), 1347–1382. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00463>
- Bhagwat, P. C., & Meeus, L. (2019). Reliability options: Can they deliver on their promises? *The Electricity Journal*, 32(10), 106667. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2019.106667>
- Biggar, D. R., & Hesamzadeh, M. R. (2025). The capacity market debate: What is the underlying market failure? *Utilities Policy*, 95, 101926. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2025.101926>

- BMWE. (2014). *Ein Strommarkt für die Energiewende: Diskussionspapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (Grünbuch)*. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/gruenbuch.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- BMWE. (2015). *An electricity market for Germany's energy transition: White paper by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy*. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/EN/Publikationen/whitepaper-electricity-market.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- BMWE. (2025). *Klimaneutral werden wettbewerbsfähig bleiben*. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/klimaneutral-werden-wettbewerbsfaehig-bleiben.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- BMWE. (2026). *Grundsatzvereinbarung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie*. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2026/01/20260115-grundsatzvereinbarung-mit-europaeischen-kommission-ueber-eckpunkte-der-kraftwerksstrategie.html>
- BMWK. (2024). *Auf dem Weg zur klimaneutralen Stromerzeugung: Grünes Licht für Kraftwerkssicherheitsgesetz*. <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/07/20240705-klimaneutrale-stromerzeugung-kraftwerkssicherheitsgesetz.html>
- BNetzA. (2020). *Erstes Ausschreibungsverfahren für die Kapazitätsreserve abgeschlossen*. https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/20200228_KAPRES.html
- BNetzA. (2025a). *Bericht zu Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität*. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/versorgungssicherheit-strom-bericht-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- BNetzA. (2025b). *Kapazitätsreserve*. <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/KapRes/start.html>
- BNetzA. (2026). *Ausschreibungen nach dem Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG)*. <https://www.bundesnetzagentur.de/1108184>
- Brito-Pereira, P., Mastropietro, P., Rodilla, P., Barroso, L. A., & Batlle, C. (2022). Adjusting the aim of capacity mechanisms: Future-proof reliability metrics and firm supply calculations. *Energy Policy*, 164, 112891. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112891>
- Brito-Pereira, P., Rodilla, P., Mastropietro, P., & Batlle, C. (2022). Self-fulfilling or self-destructing prophecy? The relevance of de-rating factors in modern capacity mechanisms. *Applied Energy*, 314, 118939. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118939>
- Bublitz, A., Keles, D., Zimmermann, F., Fraunholz, C., & Fichtner, W. (2019). A survey on electricity market design: Insights from theory and real-world implementations of capacity remuneration mechanisms. *Energy Economics*, 80, 1059–1078. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.01.030>

- Budish, E., Cramton, P., Kyle, A. S., Lee, J., & Malec, D. (2023). Flow trading. *NBER Working Paper Series*. <https://doi.org/10.3386/w31098>
- Bundesregierung. (2026a). *Deutscher Bundestag Drucksache 21/6279 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten und zur Änderung der Besonderen Gebührenverordnung BNetzA*. <https://dserver.bundestag.de/btd/21/062/2106279.pdf>
- Bundesregierung. (2026b, Mai 13). *Stromversorgungssicherheit im Kabinett beschlossen*. Die Bundesregierung informiert. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-stromversorgungssicherheit-2430320>
- Carvallo, J. P., Zhang, N., Leibowicz, B. D., Carr, T., Baik, S., & Larsen, P. H. (2023). A guide for improved resource adequacy assessments in evolving power systems: Institutional and technical dimensions. *Lawrence Berkeley National Laboratory*. <https://escholarship.org/uc/item/4dq364g2>
- COAG Energy Council. (2019). *Retailer Reliability Obligation*. https://web.archive.org/au/awa/20210603140755mp_/https://energyministers.gov.au/sites/prod.energycouncil/files/publications/documents/Retailer%20Reliability%20Obligation%20-%20Cover%20Paper_1.pdf
- Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica*, 4(16), 386–405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>
- Connect. (2024). *Studie: Die Ordnung der Transformation – Versorgungssicherheit im Strommarkt*. https://www.connect-ee.com/wp-content/uploads/2024/07/Connect_Ordnung_der_Transformation_2024.pdf
- Connect. (2025). *Studie: Die Ausgestaltung der Absicherungspflicht*. Connect Energy Economics. https://www.connect-ee.com/wp-content/uploads/2025/04/Connect_Ausgestaltung_der_Absicherungspflicht_2025.pdf
- Connect. (2026). *Erforderlichkeit und Geeignetheit von Kapazitätsmechanismen: Ökonomische Analyse und Vergleich mit einer Zukunftsfähigen Absicherungspflicht*. https://www.connect-ee.com/wp-content/uploads/2026/04/Connect_Erforderlichkeit_von_Kapazitaetsmechanismen_2026.pdf
- Consentec, R2b Energy Consulting, & Öko-Institut. (2024). *Überblick zur Ausgestaltung eines kombinierten Kapazitätsmarkts*. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/klimaschutz/ag3-inputpapier-kombinierter-kapazitaetsmarkt-kkm.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- Cramton, P. (2017). Electricity market design. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(4), 589–612. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grx041>
- Cramton, P. (2023). *A forward energy market to improve resiliency: Frequently asked questions*. <https://www.cramton.umd.edu/papers2020-2024/cramton-et-al-forward-energy-market-faq.pdf>

- Cramton, P., Brandkamp, S., Dark, J., Hoy, D., Malec, D., Ockenfels, A., & Wilkens, C. (2025). *A forward energy market to improve reliability and resiliency*. <https://cramton.umd.edu/papers2020-2024/cramton-et-al-forward-energy-market.pdf>
- Cramton, P., & Ockenfels, A. (2012). Economics and design of capacity markets for the power sector. *Zeitschrift für Energiewirtschaft*, 36(2), 113–134. <https://doi.org/10.1007/s12398-012-0084-2>
- Cramton, P., & Ockenfels, A. (2024). Auction design for Germany’s Power Station Strategy. *Zeitschrift für Energiewirtschaft*, 48(2), 20–31. <https://doi.org/10.1007/s12398-024-1277-1>
- Cramton, P., & Ockenfels, A. (2025). Efficient forward trade fosters innovation, investment, and resiliency. *European Economic Review*, 180, 105158. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2025.105158>
- Cramton, P., Ockenfels, A., & Stoft, S. (2013). Capacity market fundamentals. *Economics of Energy & Environmental Policy*, 2(2), 27–46. <https://doi.org/10.5547/2160-5890.2.2.2>
- Cramton, P., & Stoft, S. (2006). *The convergence of market designs for adequate generating capacity* [White Paper]. <http://cramton.umd.edu/papers2005-2009/cramton-stoft-market-design-for-resource-adequacy.pdf>
- De Vries, L. J. (2007). Generation adequacy: Helping the market do its job. *Utilities Policy*, 15(1), 20–35. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2006.08.001>
- Deng, S. J., & Oren, S. S. (2006). Electricity derivatives and risk management. *Energy, Electricity Market Reform and Deregulation*, 31(6), 940–953. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2005.02.015>
- Deutscher Bundestag. (2026). *Bundestag beschließt Sicherung der Stromversorgung*. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-versorgungssicherheit-strom-1192538>
- EEM. (2025a). *Monitoringbericht 2025*. Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/monitoringbericht-der-expertenkommission-zum-energie-wende.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- EEM. (2025b). *Statusupdate zum Stand der Energiewende*. Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/statusupdate-zum-stand-der-energie-wende.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- Egerer, J., Grimm, V., Lang, L. M., Pfefferer, U., & Sölch, C. (2026). *Mitigating price spikes in electricity markets with reserve power plants: Case study on Germany within the European market* (SSRN Scholarly Paper Nr. 6952478). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=6952478>
- Elia. (2021). *Calibration Report T-4 CRM auction 2026-2027*. <https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Propositions/C2326AddendumAnnex.pdf>

- ENTSO-E. (2024). *European resource adequacy assessment*. <https://www.entsoe.eu/eraa/2024/reports&results>
- ENTSO-E. (2025). *The role of capacity mechanisms to enable a secure and competitive energy transition*. https://www.entsoe.eu/publications/position-papers/documents/2025/entso-e_pp_capacity_mechanisms_250415.pdf
- Europäische Kommission. (2026a). *Kommission genehmigt spanischen Kapazitätsmechanismus (9 Mrd. EUR) zur Gewährleistung der Stromversorgungssicherheit*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_26_1163
- Europäische Kommission. (2026b, September 2). *Commission approves German capacity mechanism of up to €35 billion to secure electricity supply* [Text]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1778
- EWI & BET. (2025). *Energiewende. Effizient. Machen. Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie*. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energiewende-effizient-machen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- Frontier Economics. (2025). *Decentralised flexibility in capacity markets in UK & France: Lessons for the German debate*.
- Grimm, V., Öchsle, L., Zöttl, G., Lang, L. M., & Sölch, C. (2024). *Levelized cost of load coverage (LCOLC) – a simple and meaningful cost measure for electricity* (SSRN Scholarly Paper Nr. 5112248). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5112248>
- Grimm, V., & Ockenfels, A. (2025). Der Strommarkt steht am Scheideweg. *Strommarkt – Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit, ifo Schnelldienst*, 78(3), 3–6.
- Grimm, V., Rückel, B., Sölch, C., & Zöttl, G. (2021). The impact of market design on transmission and generation investment in electricity markets. *Energy Economics*, 93, 104934. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104934>
- Guidehouse & Frontier Economics. (2026). *Study on capacity remuneration mechanisms for the Netherlands*. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2026D05461>
- Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *The American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- Hogan, W. W. (2005). *On an “energy only” electricity market design for resource adequacy*. https://www.lmpmarketdesign.com/papers/Hogan_Energy_Only_092305.pdf
- Holmberg, P., & Tangerås, T. (2023). A survey of capacity mechanisms: Lessons for the Swedish electricity market. *The Energy Journal*, 44(6), 275–304. <https://doi.org/10.5547/01956574.44.6.phol>
- Hurwicz, L. (1973). The design of mechanisms for resource allocation. *American Economic Review*, 63(2), 1–30.

- International Energy Agency. (2021). *Japan 2021 energy policy review*.
<https://doi.org/10.1787/72bb987a-en>
- Joskow, P. L. (2008). Capacity payments in imperfect electricity markets: Need and design. *Utilities Policy, Capacity Mechanisms in Imperfect Electricity Markets*, 16(3), 159–170. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2007.10.003>
- Klemperer, P. (2002). What really matters in auction design. *Journal of Economic Perspectives*, 16(1), 169–189. <https://doi.org/10.1257/0895330027166>
- Kozlova, M., & Overland, I. (2022). Combining capacity mechanisms and renewable energy support: A review of the international experience. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 155, 111878. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111878>
- Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335. <https://doi.org/10.2307/1913210>
- Laffont, J.-J., & Tirole, J. (1991). The politics of government decision-making: A theory of regulatory capture. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 1089–1127. <https://doi.org/10.2307/2937958>
- Lan, L., Zhang, X., Ng, T. S., Wang, T., & Tan, Q. (2025). Bidding behaviors of coal-fired units in China's electricity market considering previous capacity revenues based on prospect theory. *Energy*, 322, 135721. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.135721>
- Lynch, M. Á., & Devine, M. T. (2017). Investment vs. refurbishment: Examining capacity payment mechanisms using stochastic mixed complementarity problems. *The Energy Journal*, 38(2), 27–52. <https://doi.org/10.5547/01956574.38.2.mlyn>
- Mastropietro, P., Fontini, F., Rodilla, P., & Batlle, C. (2018). The Italian capacity remuneration mechanism: Critical review and open questions. *Energy Policy*, 123, 659–669. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.09.020>
- Mastropietro, P., Herrero, I., Rodilla, P., & Batlle, C. (2016). A model-based analysis on the impact of explicit penalty schemes in capacity mechanisms. *Applied Energy*, 168, 406–417. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.01.108>
- Mertens, T., Bruninx, K., Duerinck, J., & Delarue, E. (2021). Capacity credit of storage in long-term planning models and capacity markets. *Electric Power Systems Research*, 194, 107070. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107070>
- Meunier, G. (2013). Risk aversion and technology mix in an electricity market. *Energy Economics*, 40, 866–874. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.10.010>
- Milgrom, P. (2000). Putting auction theory to work: The simultaneous ascending auction. *Journal of Political Economy*, 108(2), 245–272. <https://doi.org/10.1086/262118>
- Monopolkommission. (2015). *5. Sektorgutachten Energie: Ein wettbewerbliches Marktdesign für die Energiewende*. https://monopolkommission.de/images/PDF/SG/s71_volltext.pdf

- Monopolkommission. (2023). *9. Sektorgutachten Energie: Mit Wettbewerb aus der Energiekrise*. https://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/9sg_energie_voll-text.pdf
- National Grid ESO. (2023). *Electricity capacity report 2023*. <https://nationalenergystorage.my.salesforce.com/sfc/p/#8d000002dUGC/a/J70000004Eom/Td6JFaRE9m8mTZGsW.S4tqRJOPDlMDk3Dlla8oHCSF0>
- Netztransparenz. (2026). *Veröffentlichungen zum Erbringungszeitraum 2026-2028*. <https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsfuehrung/Kapazit%C3%A4tsreserve/Ver%C3%B6ffentlichungen-zum-Erbringungszeitraum-2026-2028>
- Neuhoff, K., & De Vries, L. (2004). Insufficient incentives for investment in electricity generations. *Utilities Policy, Infrastructure Regulation and Investment for the Long-Term*, 12(4), 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2004.06.002>
- Neuhoff, K., Diekmann, J., Kunz, F., Rüster, S., Schill, W.-P., & Schwenen, S. (2016). A coordinated strategic reserve to safeguard the European energy transition. *Utilities Policy*, 41, 252–263. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.02.002>
- Neuhoff, K., Kemfert, C., Kittel, M., Klauke, F., Roth, A., Schill, W.-P., & Stolle, L. (2024). Versorgungssicherheitsreserve kann Strommarkt absichern und Flexibilität erschließen. *DIW Wochenbericht*, 91, 781–789. https://doi.org/10.18723/DIW_WB:2024-49-3
- Newbery, D., & Grubb, M. (2014). *The final hurdle?: Security of supply, the capacity mechanism and the role of interconnectors*. Energy Policy Research Group, University of Cambridge. <https://www.jstor.org/stable/resrep30351>
- Oren, S. S. (2005). Generation adequacy via call options obligations: Safe passage to the promised land. *The Electricity Journal*, 18(9), 28–42. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2005.10.003>
- Panel of Technical Experts. (2024). *Electricity system operator electricity capacity report 2024: Findings of the panel of technical experts*. <https://www.gov.uk/government/publications/electricity-system-operator-electricity-capacity-report-2024-findings-of-the-panel-of-technical-experts>
- Panel of Technical Experts. (2026). *Report on the NESO electricity capacity report 2026*. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a5e1a5013cf36b2315a5e6e/panel-of-technical-experts-report-on-the-NESO-electricity-capacity-report-2026.pdf>
- Parmar, A. A., & Darji, P. B. (2020). Capacity market functioning with renewable capacity integration and global practices. *The Electricity Journal*, 33(2), 106708. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2019.106708>
- Pollitt, M. G., von der Fehr, N.-H. M., Willems, B., Banet, C., Le Coq, C., & Chyong, C. K. (2024). Recommendations for a future-proof electricity market design in Europe in light of the 2021-23 energy crisis. *Energy Policy*, 188, 114051. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114051>

- Ragosa, G., Watson, J., & Grubb, M. (2024). The political economy of electricity system resource adequacy and renewable energy integration: A comparative study of Britain, Italy and California. *Energy Research & Social Science*, 107, 103335. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103335>
- Reichl, J., & Praktiknjo, A. (2024). *Implementation of the EU methodology for electricity adequacy metrics*. ACER Webinar: Implementation of the EU Methodology for Electricity Adequacy Metrics. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13796.28802>
- Réseau de Transport d'Électricité. (2026). *Participate in the capacity mechanism – RTE services portal*. Portail Services RTE. <https://www.services-rte.com/en/learn-more-about-our-services/participate-in-the-capacity-mechanism.html>
- Sachverständigenrat. (2022). *Jahresgutachten 2022/23: Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten*. https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg202223/JG202223_Gesamtausgabe.pdf
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.190072>
- Schweppe, F. C., Caramanis, M. C., Tabors, R. D., & Bohn, R. E. (1988). *Spot pricing of electricity*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1683-1>
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21. <https://doi.org/10.2307/3003160>
- Stoft, S. (2002). *Power system economics: Designing markets for electricity*. IEEE Press. <https://doi.org/10.1109/9780470545584>
- Tagesspiegel Background. (2026a). StromVKG: Kraftwerksstrategie mit neuem Namen in Ressortabstimmung. *Wiedemann, Kasten*. <https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/kraftwerksstrategie-mit-neuem-namen-in-ressortabstimmung>
- Tagesspiegel Background. (2026b, Mai 6). StromVKG: Kapazitätsmarktgesetz stößt auf viel Kritik. *Wiedemann, Kasten*. <https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/kapazitaetsmarktgesetz-stoesst-auf-viel-kritik>
- Tagesspiegel Background. (2026c, Mai 15). Versorgungssicherheit: Kraftwerksgesetz geht mit Gebotshöchstwert ins Parlament. *Wiedemann, Kasten*. <https://background.tagesspiegel.de/energie-und-klima/briefing/kraftwerksgesetz-geht-mit-gebots-hoechstwert-ins-parlament>
- Thurber, M. C., Passow, F. H., Davis, T. L., & Wolak, F. A. (2022). Game-based investigation of standardized forward contracting for long-term resource adequacy. *The Electricity Journal*, 35(7), 107156. <https://doi.org/10.1016/j.tej.2022.107156>
- Tirole, J. (1988). *The Theory of Industrial Organization*. MIT Press.
- Vayanos, D. (1999). Strategic trading and welfare in a dynamic market. *The Review of Economic Studies*, 66(2), 219–254. <https://doi.org/10.1111/1467-937X.00086>

- Willems, B., & Morbee, J. (2010). Market completeness: How options affect hedging and investments in the electricity sector. *Energy Economics, Policymaking Benefits and Limitations from Using Financial Methods and Modelling in Electricity Markets*, 32(4), 786–795. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.10.019>
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*. Free Press.
- Wolak, F. A. (2017). *Measuring the impact of purely financial participants on wholesale and retail market performance: The case of Singapore*. https://web.stanford.edu/group/fwolak/cgi-bin/sites/default/files/benefits-forward-contracting_july_2017.pdf
- Wolak, F. A. (2022). Long-term resource adequacy in wholesale electricity markets with significant intermittent renewables. *Environmental and Energy Policy and the Economy*, 3, 155–220. <https://doi.org/10.1086/717221>

Appendix

Tabelle A.1

	Kapazitätsreserve	Selektive Ausschreibungen	Zentrale Verfügbarkeitsverpflichtungen	Zentrale Versorgungssicherheitsoptionen	Dezentrale Kapazitätsmärkte	Kombinierte Kapazitätsmärkte	Absicherungspflichten
Informationsnutzung	– Zentrales Wissen über den tatsächlichen Reservebedarf erforderlich ~ Kurze Verpflichtungszeiträume begrenzen die Kosten von Fehleinschätzungen und ermöglichen laufende Anpassungen – Dezentrale Informationsgewinnung und -nutzung im EOM bleiben weitgehend unverändert (Aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs bleiben die Auswirkungen insgesamt begrenzt)	– Zentrales Wissen über Kapazitätsbedarf, geeignete Erfüllungsoptionen, Teilnahmebedingungen und Vertragsausgestaltungen sowie weitere Systemparameter erforderlich – Langfristige Verpflichtungen erschweren Anpassungen an neue Informationen (Aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs bleiben die Auswirkungen insgesamt begrenzt)	– Zentrales Wissen über Kapazitätsbedarf, Versorgungssicherheitsbeiträge, angemessene Teilnahme- und Vertragsbedingungen und wichtige Systemparameter erforderlich – Langfristige Verpflichtungen bei neuen Kapazitäten erschweren Anpassungen an neue Informationen	– Zentrales Wissen über Kapazitätsbedarf, Versorgungssicherheitsbeiträge, angemessene Teilnahme- und Vertragsbedingungen und wichtige Systemparameter erforderlich – Langfristige Verpflichtungen bei neuen Kapazitäten erschweren Anpassungen an neue Informationen	– Zentrales Wissen über Kapazitätsbedarf, Versorgungssicherheitsbeiträge, angemessene Teilnahmebedingungen und wichtige Systemparameter erforderlich + Anreize zur Nutzung dezentraler Informationen über Flexibilisierungspotenziale; tatsächlicher Vorteil erscheint jedoch begrenzt ~ Kurzfristige Verpflichtungen halten Anpassungsmöglichkeiten an neue Informationen offen	– Zentrales Wissen über Kapazitätsbedarf, Versorgungssicherheitsbeiträge, angemessene Teilnahme- und Vertragsbedingungen und wichtige Systemparameter erforderlich – Die Interaktion beider Systeme erhöht das Informationsrauschen im Markt – Der von der Monopolkommission (2023) erwartete Informationsvorteil dürfte praktisch kaum erreicht werden – Langfristige Verpflichtungen für neue Kapazitäten in Consentec et al. (2024) erschweren Anpassungen an neue Informationen	~ Technologieentscheidungen verbleiben grundsätzlich im Markt (kein technologiespezifisches De-Rating notwendig) ~ Kapazitätsbedarf wird dezentral über die Absicherungsentscheidungen der Marktakteure bestimmt (keine zentrale Mengenbestimmung notwendig) + Durch die Verbesserung und Ausweitung der Forward-Preisfindung werden dezentrale Informationen frühzeitiger gebündelt und sichtbar + Durch die Schließung von Risiko- und Versorgungssicherheitsexternalitäten wird das Preissignal vollständiger und belastbarer
Allokative Effizienz	– Reservekapazitäten stehen für den marktlichen Dispatch nicht zur Verfügung, wodurch Einsatzeffizienzen entstehen	~ Spotmarkt bleibt der zentrale Koordinationsmechanismus für den Einsatz von Erzeugungskapazitäten	~ Spotmarkt bleibt der zentrale Koordinationsmechanismus für den Einsatz von Erzeugungskapazitäten	+ Umfassende Absicherung ermöglicht stärkeres Commitment zu Knappheitspreisen, wodurch Einsatzentscheidungen verbessert werden können	~ Spotmarkt bleibt der zentrale Koordinationsmechanismus für den Einsatz von Erzeugungskapazitäten	~ Spotmarkt bleibt der zentrale Koordinationsmechanismus für den Einsatz von Erzeugungskapazitäten	+ Umfassende Absicherung ermöglicht stärkeres Commitment zu Knappheitspreisen, wodurch Einsatzentscheidungen verbessert werden könnten + Vollständigere Preissignale ermöglichen effizientere Einsatzentscheidungen

	Kapazitätsreserve	Selektive Ausschreibungen	Zentrale Verfügbarkeitsverpflichtungen	Zentrale Versorgungssicherheitsoptionen	Dezentrale Kapazitätsmärkte	Kombinierte Kapazitätsmärkte	Absicherungspflichten
Dynamische Effizienz und Resilienz	~ Kein systematischer Effekt, da keine neuen Investitionen angereizt werden und Reservekapazitäten grundsätzlich vom Strommarkt isoliert sind.	– Selektive Förderung kann technologische Konzentration und einseitige Abhängigkeiten begünstigen – Zentrale Kapazitätsbestimmung mit politökonomischer Tendenz zu Überkapazitäten verzerrt Investitionen in Flexibilitätsoptionen – Langfristige Verpflichtungen schaffen Lock-in-Effekte, verringern Innovationsanreize und fördern Pfadabhängigkeiten (Aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs bleiben die Auswirkungen insgesamt begrenzt)	– De-Rating verzerrt Investitionsentscheidungen zulasten von Flexibilitätsoptionen und innovativen Technologien – Zentrale Kapazitätsbestimmung mit politökonomischer Tendenz zu Überkapazitäten verzerrt Investitionen in Flexibilitätsoptionen – Langfristige Verpflichtungen schaffen potenziell resilienzschädliche Lock-in-Effekte, verringern Innovationsanreize und fördern Pfadabhängigkeiten	– De-Rating verzerrt Investitionsentscheidungen zulasten von Flexibilitätsoptionen und innovativen Technologien – Zentrale Kapazitätsbestimmung mit politökonomischer Tendenz zu Überkapazitäten verzerrt Investitionen in Flexibilitätsoptionen – Langfristige Verpflichtungen schaffen potenziell resilienzschädliche Lock-in-Effekte, verringern Innovationsanreize und fördern Pfadabhängigkeiten	– Geringere Benachteiligung von Flexibilitätsoptionen durch verzerrtes De-rating, da eine indirekte Teilnahme möglich ist – Investitionsanreize bleiben größtenteils von De-Rating und der Kalibrierung der Pönalen abhängig – Kurzfristige Verpflichtungen vermeiden langfristige Lock-in-Effekte und erhalten Innovationsanreize	– Langfristige Verpflichtungen im zentralen Element schaffen Lock-in-Effekte – Kapazitätsbedarfe und De-Rating bleiben zentral gesetzt und verzerrungsanfällig – Im Modell der Monopolkommission (2023) unterliegt jegliche Flexibilität faktisch den zentralen De-Rating-Regeln – Die unterschiedliche Behandlung von Kapazitäten im zentralen und dezentralen Element bei Consentec et al. (2024) kann Investitions- und Teilnahmeentscheidungen verzerren – Die Interaktion zwischen zentralem und dezentralem Element kann schwer vorhersehbare Verzerrungen, zusätzliche Risiken und instabile Marktdynamiken hervorrufen, die von den Marktakteuren unterschiedlich gut getragen werden können	~ Technologie- und Mengenentscheidungen verbleiben grundsätzlich im Markt, wodurch klassische politökonomische und informationsbedingte Verzerrungen vermieden werden + Die Internalisierung von Versorgungssicherheits- und Risikoexternalitäten stärkt Innovationsanreize und resilienzförderndes Verhalten

	Kapazitätsreserve	Selektive Ausschreibungen	Zentrale Verfügbarkeitsverpflichtungen	Zentrale Versorgungssicherheitsoptionen	Dezentrale Kapazitätsmärkte	Kombinierte Kapazitätsmärkte	Absicherungspflichten
Robustheit gegenüber Governanceproblemen	– Politische Anreize zur frühzeitigen Aktivierung der Reserve zur Preisdämpfung können die Glaubwürdigkeit von Knappheitspreisen und damit Investitionsanreize im EOM schwächen	– Zentrale Festlegungen zu Kapazitätsumfang, Erfüllungsoptionen und Teilnahmebedingungen sind anfällig für politökonomische Einflussnahme und Fehlsteuerungen (Aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs bleiben die Auswirkungen insgesamt begrenzt)	– Zentrale Festlegungen zu Kapazitätsumfang, De-Rating und Teilnahmebedingungen sind anfällig für politökonomische Einflussnahme und Fehlsteuerungen	– Zentrale Festlegungen zu Kapazitätsumfang, De-Rating und Teilnahmebedingungen sind anfällig für politökonomische Einflussnahme und Fehlsteuerungen + Flächendeckende Absicherung stärkt das Commitment zu Knappheitspreisen	– Zentrale Festlegungen zu Kapazitätsumfang, De-Rating und Teilnahmebedingungen sind anfällig für politökonomische Einflussnahme und Fehlsteuerungen – Nachsteuerungen bei Ausbleiben gewünschter Ergebnisse in Form von Top-up-Auktionen wahrscheinlich	– Zentrale Festlegungen zu Kapazitätsumfang, De-Rating und Teilnahmebedingungen sind anfällig für politökonomische Einflussnahme und Fehlsteuerungen – Nachsteuerungen bei Ausbleiben gewünschter Ergebnisse in Form von Top-up-Auktionen wahrscheinlich – Frühzeitige Fixierung des dezentralen Elements in Monopolkommission (2023) begünstigt politische hold-up-Probleme	+ Flächendeckende Absicherung senkt den Interventionsdruck und stärkt dadurch die Belastbarkeit von Knappheitspreisen + Folgen politischer Eingriffe werden unmittelbar in transparenten Forward-Preisen sichtbar, was disziplinierend auf Entscheidungsträger wirkt
Wettbewerb und Marktzugang	– Marktmacht in Auktionen möglich (oft wenige infragekommende Bieter) ~ Marktmacht im Strommarkt bleibt weitgehend unverändert (Aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs bleiben die Auswirkungen insgesamt begrenzt)	– Marktmacht in Auktionen möglich ~ Bei geförderten Anlagen kann Marktmacht im Strommarkt durch eine sinnvolle Ausgestaltung der Pönalen begrenzt werden (Aufgrund des begrenzten Anwendungsbereichs bleiben die Auswirkungen insgesamt begrenzt)	– Marktmacht in Auktionen möglich ~ Marktmacht im Strommarkt kann durch eine sinnvolle Ausgestaltung der Pönalen teilweise begrenzt werden	– Marktmacht in Auktionen möglich + Versorgungssicherheitsoptionen begrenzen Marktmacht im Strommarkt, da Knappheitserträge oberhalb des Auslösungspreises vollständig an den Regulierer zurückgezahlt werden müssen und somit keine Profite durch strategische Zurückhaltung in Knappheitssituationen entstehen	+ Ausweichmöglichkeiten durch Flexibilisierung und Eigenerzeugung stärken womöglich den Wettbewerb im Kapazitätsmarkt; kurzfristig allerdings nur begrenzt hilfreich ~ Keine zentrale Auktion mit entsprechendem Single-Auction-Chokepoint – Hohe nicht abgesicherte (regulatorische) Risiken können den Marktzugang kleinerer Akteure erschweren ~ Marktmacht im Strommarkt kann durch eine sinnvolle Ausgestaltung der Pönalen begrenzt werden	+ Ausweichmöglichkeiten durch Flexibilisierung und Eigenerzeugung stärken womöglich den Wettbewerb im Kapazitätsmarkt; kurzfristig allerdings nur begrenzt hilfreich – Marktmacht in Auktionen möglich – Hohe nicht abgesicherte (regulatorische) Risiken können den Marktzugang kleinerer Akteure erschweren ~ Marktmacht im Strommarkt kann durch eine sinnvolle Ausgestaltung der Pönalen begrenzt werden - Strategisch induzierte Knappheiten im Zertifikatemarkt im Ansatz der Monopolkommission (2023) erwartbar	+ Der Forward-Handel macht Marktmacht im Strommarkt weitgehend unattraktiv und stärkt kompetitives Bieten durch den Allaz-Vila-Effekt + Arbitragenutzung begrenzt Marktmacht an den Terminmärkten ~ Es wird kein separates Kapazitätsprodukt eingeführt, dessen Handel marktmachtanfällig sein könnte

	Kapazitätsreserve	Selektive Ausschreibungen	Zentrale Verfügbarkeitsverpflichtungen	Zentrale Versorgungssicherheitsoptionen	Dezentrale Kapazitätsmärkte	Kombinierte Kapazitätsmärkte	Absicherungspflichten
Prozesskosten und Mitnahmeeffekte	– Abschätzung des Reservebedarfs und Auktionsdesign nicht trivial ~ Begrenzung auf tatsächlich benötigte Reservekapazitäten reduziert Transaktionskosten und Monitoringaufwand ~ Begrenzung auf tatsächlich benötigte Reservekapazitäten reduziert Mitnahmeeffekte	– Abschätzung des Kapazitätsbedarfs und Auktionsdesign nicht trivial ~ Begrenzung auf zusätzlich benötigte Kapazitäten reduziert Transaktionskosten und Monitoringaufwand ~ Begrenzung auf zusätzlich benötigte Kapazitäten reduziert Mitnahmeeffekte	– Hohe Mitnahmeeffekte durch weitgehende Marktabdeckung – Hohe Informations- und Nachsteuerungsbedarfe sowie erheblicher Präqualifikations-, Monitoring- und Durchsetzungsaufwand	– Hohe Mitnahmeeffekte durch weitgehende Marktabdeckung – Hohe Informations- und Nachsteuerungsbedarfe sowie erheblicher Präqualifikations-, Monitoring- und Durchsetzungsaufwand	– Hohe Mitnahmeeffekte durch weitgehende Marktabdeckung – Hohe Transaktions-, Compliance- und Monitoringkosten durch die Kombination aus umfassender zentraler Steuerung und dezentraler Umsetzung	– Hohe Mitnahmeeffekte durch weitgehende Marktabdeckung – Sehr hohe Transaktions-, Compliance- und Monitoringkosten durch umfassende zentrale Steuerung, dezentrale Umsetzung und das parallele Betreiben zweier Systeme	– Zusätzlicher Transaktions-, Compliance- und Monitoringaufwand dürfte aufgrund bereits standardisierter Prozesse moderat ausfallen; das genaue Ausmaß hängt jedoch stark von der konkreten Ausgestaltung ab ~ Kaum Mitnahmeeffekte, da keine expliziten Kapazitätzahlungen geleistet werden
Zeitliche Implementierbarkeit und Wirksamkeit	+ Kann an bestehende Verfahren anknüpfen + EU-Beihilferechtsgenehmigung in Deutschland bereits erfolgt + Erfordert keine grundlegende Neuordnung des Marktdesigns + Marktaustritte können unmittelbar verhindert werden und erfordern keine Vorlaufzeiten – Wirksamkeit setzt voraus, dass ausreichend geeignete Bestandsanlagen einen Marktaustritt planen	+ Erfordert keine grundlegende Neuordnung des Marktdesigns + EU-Beihilferechtsgenehmigung in Deutschland bereits erfolgt – Zentrale Bestimmung konkreter Kapazitätsbedarfe und angemessener Auktionsparameter ist komplex und zeitaufwändig ~ Aufbau neuer Kapazitäten benötigt Zeit	+ Umfangreiche internationale Erfahrungswerte vorhanden – Konkretes Marktdesign ist vergleichsweise komplex und erfordert eine sorgfältige Kalibrierung – EU-Beihilfegenehmigung erforderlich; CISAF-Fast-Track-Genehmigung aber grundsätzlich möglich ~ Aufbau neuer Kapazitäten benötigt Zeit; Marktaustritte können jedoch unmittelbar in T-1 Auktionen für bestehende Kapazitäten verhindert werden	+ Umfangreiche internationale Erfahrungswerte vorhanden – Konkretes Marktdesign ist vergleichsweise komplex und erfordert eine sorgfältige Kalibrierung – EU-Beihilfegenehmigung erforderlich; CISAF-Fast-Track-Genehmigung aber grundsätzlich möglich ~ Aufbau neuer Kapazitäten benötigt Zeit; Marktaustritte können jedoch unmittelbar in T-1 Auktionen für bestehende Kapazitäten verhindert werden	+ Umfangreiche internationale Erfahrungswerte vorhanden – EU-Beihilfegenehmigung erforderlich; CISAF-Fast-Track-Genehmigung aber grundsätzlich möglich – Konkretes Marktdesign ist vergleichsweise komplex und erfordert eine sorgfältige Kalibrierung – Erfahrungen aus Frankreich zeigen, dass die Kalibrierung schwierig und zeitaufwendig sein kann, weshalb die tatsächliche Wirksamkeit deutlich später eintreten dürfte als die formale Implementierung	– Keine internationalen Erfahrungswerte für ein hybrides Modell – Die Kalibrierung des dezentralen Elements dürfte auf Grundlage der Erfahrungen aus Frankreich schwierig und zeitaufwendig sein, weshalb die tatsächliche Wirksamkeit deutlich später eintreten dürfte als die formale Implementierung – Die erwartete Interaktion beider Elemente und die hohe Komplexität können die Wirksamkeit zusätzlich verzögern – EU-Beihilfegenehmigung erforderlich; aufgrund fehlender Referenzfälle und fehlender CISAF-Fast-Track-Eignung voraussichtlich längster Abstimmungsprozess	– Keine internationalen Referenzfälle – Vorsichtige und schrittweise Einführung dürfte aufgrund der hohen Komplexität und fehlender Blaupausen notwendig sein + Keine EU-Beihilfegenehmigung erforderlich + Forward-Preissignale dürften nach der Einführung schnell zuverlässiger werden, wovon Investoren unmittelbar profitieren würden – Wirksamkeit hängt von der Funktionsfähigkeit des Spotmarkts ab. Sind Erlösgrenzen zu niedrig oder regionale Knappheiten nur unvollständig am Spotmarkt abgebildet, können trotz angemessener Parametrisierung Versorgungssicherheitsdefizite bestehen bleiben

Anmerkung: „+“ kennzeichnet eine positive, „~“ eine neutrale und „–“ eine negative Bewertung des jeweiligen Effekts in Bezug auf die Zieldimension. Die einzelnen Punkte innerhalb einer Zelle begründen die zusammenfassende farbliche Einordnung des jeweiligen Kriteriums.

Kontakt UTN

Prof. Dr. Veronika Grimm
Energy Systems and Market Design

Dr.-Luise-Herzberg-Straße 4
90461 Nürnberg

E-Mail: veronika.grimm@utn.de

<https://www.utn.de/departments/departments-liberal-arts-and-sciences/energy-systems-and-market-design/>